INSTRUMEN PENELITIAN · VALIDASI AHLI · V2.1

Instrumen Validasi Ahli Materi GELITA

Lembar penilaian, pelabelan buta, telaah per butir, dan dasar teori pengukuran untuk **Ahli Materi** (bahasa anak, literasi digital, dan pengukuran), disusun mengikuti dokumen **Revisi 10 Analitik**

Penelitian: Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar

Yang dinilai

Konstruk literasi digital (D1, D2, D3), bank soal baru (116 butir dalam variasi a/b, termasuk 6 butir jangkar), 24 Skenario Digital, skema kode kesalahan, tes awal–akhir bentuk A dan B, angket akses digital, dan skala pendamping sikap menjaga warisan.

Lembar kerja

Lembar penilaian 66 butir (B.3), pelabelan buta (B.5a), relevansi per butir (B.5b), telaah Skenario Digital (B.6), telaah kode kesalahan (B.7), telaah skala sikap (B.8), serta telaah tes dan angket (B.9).

Produk yang divalidasi: GELITA, 3 wilayah (Temanggung, Magelang, Wonosobo) × 5 tantangan dengan dua variasi (a/b), bank soal kelas 5, Skenario Digital, skema kode kesalahan, cerita penghubung, tes awal–akhir bentuk A dan B, angket akses digital, dan skala pendamping sikap.

Versi dokumen: 2.1 · 26 Oktober 2026, diperbarui 27 Oktober 2026 (penyelarasan dengan paket validasi) · menggantikan bagian ahli materi dari versi 2.0 (23 Oktober 2026). Versi 2.0 memuat ahli materi dan pengamat budaya dalam satu berkas; versi 2.1 memisahkannya menjadi dua dokumen. Pendamping: Instrumen Validasi Pengamat Budaya v2.1 dan Instrumen Validasi Ahli Media v1.1.

Daftar isi

A	Panduan umum dan landasan teori
	A.1 Kedudukan validasi dalam Revisi 10 · A.2 Teori ukur · A.3 Kualifikasi, panel, dan matriks penugasan · A.4 Prosedur · A.5 Panduan pengisian dan rubrik
B	Instrumen Validasi Ahli Materi
	B.1 Identitas · B.2 Landasan konstruk · B.3 Lembar penilaian (66 butir) · B.4 Rekap · B.5a Pelabelan buta · B.5b Relevansi dan kejelasan per butir · B.6 Telaah Skenario Digital · B.7 Telaah kode kesalahan · B.8 Telaah skala sikap · B.9 Telaah tes awal–akhir dan angket · B.10 Kesimpulan
C	Analisis data validasi (untuk peneliti)
	C.1 Rerata · C.2 Aiken's V · C.3 CVI dengan aturan Lynn · C.4 Kesepakatan label buta (κ dan κ berbobot) · C.5 Reliabilitas antarvalidator · C.6 Aturan keputusan · C.7 Analisis kualitatif · C.8 Contoh · C.9 Pelaporan
D	Lampiran
	D.1 Surat pernyataan · D.2 Matriks tindak lanjut · D.3 Paket berkas dan prasyarat · D.4 Perubahan dari versi 2.0 · D.5 Daftar pustaka

RINGKASAN CARA PAKAI

1. Validasi ahli adalah **tahap 2** peta jalan Revisi 10: dimulai setelah gerbang G1 (semua dokumen tahap 1 disetujui) dan selesai sebelum sistem diubah di tahap 3.
2. Panel ahli materi berisi **lima orang** (A.3). Dua di antaranya, Ahli Bahasa Anak 1 dan Ahli Literasi Digital 1, ditugasi pelabelan buta (B.5a). Setiap orang mengisi lembar sesuai matriks penugasan.
3. Penilai B.5a mengerjakan **pelabelan buta lebih dulu**, sebelum melihat label pengembang. Setelah itu semua ahli menilai relevansi dan kejelasan **semua butir** (B.5b), lalu lembar penilaian, lembar telaah, kesimpulan, dan surat pernyataan, semuanya secara mandiri.
4. Peneliti menghitung rerata, Aiken's V, I-CVI dengan aturan Lynn, Cohen's κ dan κ berbobot untuk label buta (target ≥ 0,70), dan kesepakatan antarvalidator (C), lalu merekap catatan ke matriks revisi (D.2).
5. Butir yang belum memenuhi aturan direvisi dan dinilai ulang pada putaran kedua. Hasil akhirnya menjadi bukti untuk gerbang G2.

BAGIAN A

Panduan umum dan landasan teori

A.1 Kedudukan validasi ahli dalam Revisi 10

Revisi 10 Analitik menetapkan **literasi digital** sebagai konstruk utama GELITA (keputusan pemilik proyek, 25 Oktober 2026), dengan tiga dimensi dalam model multidimensi *between-item*: setiap butir mengukur tepat satu dimensi utama. **D1 literasi informasi** bertumpu pada literasi membaca, **D2 aman dan etis**, dan **D3 partisipasi dan representasi budaya Kedu di ruang digital**. Pengetahuan budaya Kedu dan sikap menjaga warisan diukur sebagai **skala pendamping**, di luar skor literasi digital.

Tiap wilayah punya lima tantangan: Susun Gambar (pemanasan, tidak dinilai), Isi Rumpang, Benar atau Salah, Cari Objek dua babak (*Temukan Benda* untuk skala pendamping Pengetahuan Budaya Kedu dan *Periksa Unggahan* untuk D3), dan **Skenario Digital** untuk D2, sehingga totalnya 15 tantangan. Setiap tantangan punya dua variasi (a dan b); setiap siswa mendapat satu variasi per tantangan menurut bukletnya.

Penelitian ini memakai model penelitian desain pendidikan Plomp (2013), jenis studi pengembangan. Validasi ahli adalah telaah ahli (*expert appraisal*) pada fase prototipe, sebelum produk diujicobakan (Nieveen & Folmer, 2013), dan mengumpulkan bukti validitas berdasarkan isi (AERA, APA, & NCME, 2014). Dalam peta jalan Revisi 10, validasi ahli berada di **tahap 2**, bersama izin etik, dan hasilnya menjadi syarat **gerbang G2** sebelum sistem diubah di tahap 3. Plomp (2013) menempatkan relevansi dan konsistensi sebagai kriteria mutu pertama, sebelum kepraktisan dan keefektifan.

Revisi 10 menyebut lima bidang validasi (daftar kerja no. 14): budaya Kedu, bahasa anak, literasi digital, pengukuran, dan media. Ketiganya dibagi ke dalam tiga instrumen, masing-masing satu dokumen:

Instrumen	Panel (nama samaran)	Pertanyaan pokok
Ahli Materi (dokumen ini)	Lima orang: Ahli Bahasa Anak 1 dan 2, Ahli Literasi Digital 1 dan 2, Ahli Pengukuran	Apakah tugas, kunci, label, dan kode menghasilkan bukti yang benar tentang literasi digital siswa kelas 5, dan apakah tes awal–akhir, angket, dan skala sikap layak dipakai?
Pengamat Budaya	Tiga orang: Ahli Budaya Kedu 1–3	Apakah budaya Kedu disajikan akurat, otentik, pantas, dan seimbang, termasuk saat tampil di ruang digital?
Ahli Media	Tiga orang: Ahli Media Pembelajaran 1–3	Apakah tampilan, interaksi, dan perangkat lunak membuat siswa dapat menunjukkan kemampuannya tanpa terhalang media?

Bukti psikometrik (model Rasch, kecocokan butir, DIF) bukan hasil validasi ahli; bukti itu datang dari uji coba dan data utama (tahap 4–6). Karena itu panel ahli materi memuat satu ahli evaluasi atau pengukuran pendidikan.

A.2 Teori ukur di balik instrumen

A.2.1 Lima sumber bukti validitas

Menurut Messick (1995) dan *Standards* (AERA dkk., 2014), validitas adalah dukungan bukti terhadap tafsiran skor, dan buktinya datang dari beberapa sumber. Validasi ahli hanya menyumbang sumber pertama, tetapi sumber itu menjadi dasar bagi sumber lain.

Sumber bukti	Di rencana Revisi 10	Tahap
Isi tes	Validasi ahli materi, pengamat budaya, dan ahli media (dokumen ini dan dua pendampingnya)	2
Proses respons	Berpikir lantang di uji coba; wawancara retrospektif (L5) di P2–P4; kode kesalahan dan alasan	4–5
Struktur internal	Model Rasch multidimensi *between-item* dibandingkan dengan model satu dimensi, butir jangkar, DIF antarvariasi	6
Hubungan dengan variabel lain	Korelasi kemampuan Rasch dengan tes awal–akhir bentuk A dan B; skala pendamping dan angket akses digital sebagai kovariat	6
Konsekuensi	Umpan balik ramah tanpa kata "salah"; minimalisasi data anak (UU No. 27 Tahun 2022)	3–6

A.2.2 Evidence-Centered Design: yang divalidasi adalah rantainya

Revisi 10 memakai cara pikir Evidence-Centered Design (Mislevy, Steinberg, & Almond, 2003): tentukan dulu klaim tentang siswa, lalu bukti yang mendukungnya, lalu tugas yang menghasilkan bukti itu. Validator ahli menilai apakah setiap mata rantai itu kuat. Satu mata rantai yang lemah, misalnya kunci jawaban ganda atau kode kesalahan yang keliru, membuat klaim di ujungnya tidak sah.

Model ECD	Isi di GELITA	Divalidasi lewat
Klaim (model siswa)	Literasi digital siswa di D1 (sub-aspek D1a dan D1b), D2, dan D3	Ahli materi aspek A; pengamat budaya aspek F
Bukti (model bukti)	Ketepatan percobaan pertama; skor tindakan 2–1–0 di Skenario Digital; satu kode kesalahan per pilihan salah; alasan sebagai diagnosis; metrik kata sandi sebagai bukti luar	Ahli materi aspek B, E, F; lembar B.5a, B.5b, B.7
Tugas (model tugas)	15 tantangan dengan dua variasi (a/b) per tantangan; bacaan yang sebagian besar bergenre digital; 24 Skenario Digital; 24 petunjuk *Periksa Unggahan*; 6 butir jangkar	Ahli materi aspek C, D, G–I; lembar B.6; pengamat budaya aspek A–E

A.2.3 Tiga jenis penilaian ahli

1. **Penilaian derajat mutu rancangan** pada skala 1–4 (lembar B.3 dan B.6). Skor dianalisis dengan rerata dan Aiken's V. Butir B.3 menilai rancangan secara umum, misalnya "kunci jawaban dapat ditemukan dari bacaan".
2. **Penilaian relevansi per butir soal** pada skala 1–4 dengan jangkar relevansi sendiri (lembar B.5b). Inilah bukti validitas isi yang dibaca penguji: I-CVI dan Aiken's V per butir, ditambah S-CVI/Ave per dimensi. Skala empat titik tanpa titik tengah adalah bentuk baku CVI (Lynn, 1986; Polit & Beck, 2006) dan mendorong validator mengambil sikap. Semua ahli materi menilai semua butir.
3. **Klasifikasi buta** (lembar B.5a): dua penilai memberi label dimensi, sub-aspek D1, level, dan Bloom pada setiap butir tanpa melihat label pengembang. Label kedua penilai dibandingkan dengan Cohen's κ (Cohen, 1960), dan untuk label berurutan dengan κ berbobot (Cohen, 1968). Revisi 10 menetapkan κ minimal 0,70. Pelabelan dilakukan buta agar penilai tidak sekadar menyetujui label yang sudah ada (efek jangkar).

Pilihan **TD** (tidak dapat dinilai) disediakan agar validator tidak menilai hal di luar keahliannya. Setiap butir harus tetap punya minimal tiga penilaian non-TD.

A.2.4 Indeks yang dipakai

Indeks	Fungsi	Kriteria
Rerata dan kategori	Kelayakan per aspek dan keseluruhan (B.3)	Interval sama (C.1)
Aiken's V	Validitas isi per butir dari *n* validator (Aiken, 1980, 1985)	≥ 0,80 tinggi; 0,40–0,80 sedang; < 0,40 rendah (Retnawati, 2016)
I-CVI	Proporsi validator yang menilai butir relevan (Lynn, 1986; Polit & Beck, 2006)	Lima ahli atau kurang: I-CVI = 1,00 (aturan Lynn, C.3)
S-CVI/Ave	Rerata I-CVI per dimensi dan untuk seluruh bank	≥ 0,90
Kappa termodifikasi k*	I-CVI yang dikoreksi peluang kebetulan (Polit dkk., 2007)	Informasi tambahan, bukan kriteria lolos
Cohen's κ / Fleiss' κ	Kesepakatan label nominal (dimensi, sub-aspek, kode kesalahan) antara dua atau lebih penilai (Cohen, 1960; Fleiss, 1971)	≥ 0,70 (ketetapan Revisi 10)
κ berbobot kuadratik	Kesepakatan label berurutan (level, Bloom) (Cohen, 1968)	≥ 0,70, dilaporkan bersama κ biasa
PA, ICC	Konsistensi skor antarvalidator (Borich, 1994; Shrout & Fleiss, 1979; Koo & Li, 2016)	PA ≥ 75%; ICC > 0,75

A.2.5 Keterbatasan validasi ahli

Validator menilai apa yang seharusnya terjadi saat siswa mengerjakan butir. Apa yang sungguh terjadi baru terlihat dari uji keterbacaan dengan anak, uji coba satu kelas, berpikir lantang, dan analisis Rasch. Karena itu, kesimpulan validasi ahli dinyatakan sebagai "layak diujicobakan", bukan "terbukti mengukur".

A.3 Kualifikasi, panel, dan matriks penugasan

	Ahli Materi
Latar belakang	Dosen pendidikan bahasa Indonesia, PGSD/PGMI, pendidikan TIK atau literasi digital anak, atau evaluasi pendidikan.
Kualifikasi minimal	S2 bidang terkait, atau praktisi berpengalaman ≥ 5 tahun; memahami AKM dan Kurikulum Merdeka.
Komposisi panel	**Lima orang.** Dua ahli literasi membaca atau bahasa Indonesia SD (*Ahli Bahasa Anak 1* dan *2*), dua ahli literasi digital anak (*Ahli Literasi Digital 1* dan *2*), dan satu ahli evaluasi atau pengukuran pendidikan (*Ahli Pengukuran*). Nama samaran ini dipakai di dokumen penelitian sampai namanya ditetapkan. Dua orang ditugasi pelabelan buta (B.5a); disarankan satu ahli bahasa anak dan satu ahli literasi digital, supaya kedua sisi konstruk terwakili.
Alasan lima orang	Dengan aturan Lynn, satu skor 2 saja membuat butir gagal. Dengan tiga orang, satu TD langsung membuat *n* per butir kurang dari tiga. Dengan lima orang, I-CVI tetap harus 1,00, tetapi Aiken's V lebih stabil dan TD satu orang tidak merusak perhitungan.
Tidak boleh	Anggota tim pengembang, serta guru dari sekolah sampel penelitian: mereka akan melihat bank soal, dan Revisi 10 memutuskan guru tidak ikut dalam penelitian.

Tabel A1. Matriks penugasan. W = wajib diisi, tanpa TD; ○ = diisi bila sesuai keahlian (TD boleh); — = tidak diisi

Lembar atau aspek	Ahli Bahasa Anak 1, 2	Ahli Literasi Digital 1, 2	Ahli Pengukuran
B.3 aspek A (konstruk), B (kunci), H (konstruksi butir), J (tes dan angket)	W	W	W
B.3 aspek C (level dan gradasi) dan I (alat ukur)	○	○	W
B.3 aspek D (D1 literasi informasi)	W	W	○
B.3 aspek E (D2) dan F (kode kesalahan)	○	W	○
B.3 aspek G (kebahasaan)	W	○	○
B.5a Pelabelan buta	Dua penilai yang ditunjuk peneliti: Ahli Bahasa Anak 1 dan Ahli Literasi Digital 1		
B.5b Relevansi dan kejelasan per butir	W	W	W
B.6 Telaah Skenario Digital	W	W	○
B.7 Telaah kode kesalahan	○	W	○
B.8 Telaah skala sikap	W (relevansi, bahasa)	W (tumpang tindih D3 saja)	W (relevansi, indikator)
B.9a Kesetaraan tes bentuk A dan B	W (Bagian 1)	W (Bagian 2–3)	W
B.9b Angket akses digital	W (bahasa)	W (isi)	○

Bila sebuah butir B.3 atau B.5b punya kurang dari tiga penilaian non-TD, peneliti meminta ahli bertanda ○ untuk mengisinya.

ETIKA VALIDATOR

- **Independen.** Validator tidak berdiskusi dengan validator lain sebelum lembarnya selesai.
- **Konflik kepentingan** dinyatakan pada surat pernyataan (mis. pembimbing, rekan penulis, pihak yang dikutip di Pustaka).
- **Dalam batas keahlian.** Gunakan TD untuk butir di luar keahlian, kecuali yang bertanda W di Tabel A1; TD lebih baik daripada skor tebakan.
- **Kerahasiaan.** Bank soal, kunci jawaban, butir tes, dan skema kode tidak disebarkan; kunci yang bocor ke calon peserta merusak data. Validator tidak menerima data siswa apa pun.
- **Bukti, bukan selera.** Skor 1–2 selalu disertai catatan: apa yang keliru, di mana (kode butir, skenario, halaman, layar), dan usulan perbaikan atau rujukannya.

A.4 Prosedur validasi

1. Prasyarat	2. Pengarahan	3. Label buta	4. Relevansi	5. Penilaian	6. Analisis	7. Putaran 2
Gerbang G1 lewat; versi bahan dibekukan; telaah pendahuluan selesai.	Tujuan, konstruk D1–D3, kode, cara mengisi (45 menit). Dua penilai B.5a: pengarahan B.5a ± 15 menit lebih dulu, pengarahan 45 menit setelah B.5a.	Dua penilai melabeli semua butir tanpa label pengembang (B.5a).	Semua ahli menilai semua butir (B.5b).	Lembar B.3, B.6–B.9 sesuai Tabel A1; kesimpulan.	Rerata, V, I-CVI, κ; matriks revisi.	Revisi, validasi ulang, lalu gerbang G2.

1. **Bekukan versi yang dinilai.** Semua validator menilai bahan yang sama: bank soal (08), Skenario Digital dan umpan baliknya, cerita penghubung (12), tes bentuk A dan B (13–15), angket (16), dan skala sikap (17); catat

tanggal atau kode versinya. Karena sistem belum diubah, tantangan kelima, *Periksa Unggahan*, tes, angket, dan skala sikap dinilai dari naskah dan gambar mock-up, bukan dari game.

2. **Telaah pendahuluan berbantuan AI.** Sebelum berkas dikirim, tim pengembang menjalankan telaah pendahuluan berbantuan AI atas draf bank soal (kunci ganda, jawaban bocor, butir yang bisa dijawab tanpa teks) dan memperbaiki cacat yang jelas, supaya waktu ahli dipakai untuk hal yang substansial. Telaah itu **bukan validasi ahli**: hasilnya tidak ikut dihitung dalam Aiken's V, CVI, κ, atau ICC, dan AI tidak melakukan pelabelan buta karena ikut menyusun label pengembang. Pertanyaan yang tersisa dari telaah itu diajukan kepada ahli (B.5b, R1–R5).
3. **Kenali konteks.** Validator memainkan game yang ada dengan akun uji, minimal satu wilayah, untuk memahami empat tantangan pertama.
4. **Pelabelan buta lebih dulu.** Dua penilai B.5a menerima paket B.5a saja di awal: surat, halaman petunjuk B.5a, dan daftar butir tanpa kolom dimensi, sub-aspek, level, dan Bloom, memakai ID butir netral (`BT-…`) dan ID bahan netral (`BH-…`) dalam urutan acak. Dokumen ini selengkapnya, bank soal berkode, label pengembang, kisi-kisi, daftar B.5b, dan lembar B.6–B.9 baru dikirim kepada mereka setelah lembar B.5a dikumpulkan. Ahli materi lain juga baru menerima label pengembang dan kisi-kisi setelah B.5a dikumpulkan.
5. **Relevansi per butir.** Semua ahli menilai relevansi dan kejelasan setiap butir terhadap definisi dimensinya (B.5b).
6. **Lembar penilaian dan telaah** sesuai matriks penugasan, lalu kesimpulan dan surat pernyataan.
7. **Peneliti tidak memengaruhi skor.** Pertanyaan validator dijawab dengan informasi faktual, bukan pembelaan.
8. **Putaran kedua** hanya untuk butir yang direvisi, disertai matriks tindak lanjut (D.2), dan dinilai oleh semua penilai butir itu.
9. **Dokumentasi:** lembar asli bertanda tangan atau berkas lembar kerja, surat pernyataan, matriks revisi, versi sebelum dan sesudah revisi. Keputusan dan penyimpangan dicatat di catatan keputusan Revisi 10.

PERKIRAAN WAKTU DAN CARA MENGISI

Lembar	Siapa	Perkiraan waktu
B.5a Pelabelan buta (116 butir bank + 64 butir tes)	Dua penilai	6–8 jam
B.5b Relevansi dan kejelasan (180 butir)	Semua	4–6 jam
B.3 Lembar penilaian	Semua	1–2 jam
B.6 Skenario Digital (24 skenario)	Sesuai Tabel A1	1,5–2 jam
B.7 Kode kesalahan (622 sel kode)	Ahli Literasi Digital	3–5 jam
B.8 Skala sikap	Sesuai Tabel A1	30–45 menit (10 menit untuk Ahli Literasi Digital)
B.9 Tes dan angket	Sesuai Tabel A1	2–3 jam

Lembar B.5a, B.5b, dan B.6–B.9 boleh diisi di lembar kerja (*spreadsheet*) yang sudah berisi kode butir (B.5a: ID butir netral); tabel di dokumen ini adalah contoh tata letaknya. Pengisian boleh dicicil dalam 2–3 minggu. Honorarium diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti tertulis di surat permohonan.

A.5 Panduan pengisian dan rubrik skor

1. Isi lembar identitas (B.1).
2. Penilai B.5a: kerjakan pelabelan buta sebelum membaca label pengembang atau kisi-kisi.
3. Kerjakan B.5b dengan jangkar relevansi di Tabel A3, bukan rubrik Tabel A2.

4. Untuk lembar B.3 dan B.6, baca setiap butir beserta petunjuk telaah yang dicetak miring, lalu centang satu kotak skor (Tabel A2). Untuk skor 1 atau 2, wajib tulis catatan: lokasi temuan, masalahnya, dan usulan perbaikan.
5. Isi lembar telaah B.6–B.9 sesuai Tabel A1, kesimpulan dan saran umum (B.10), dan surat pernyataan (D.1).

Tabel A2. Rubrik skor untuk lembar B.3 dan B.6

Skor	Makna	Deskriptor	Tindak lanjut
4	Sangat sesuai	Butir terpenuhi sepenuhnya; tidak ditemukan kekeliruan.	Dipertahankan.
3	Sesuai	Butir terpenuhi sebagian besar; ada kekurangan kecil yang tidak mengubah makna.	Revisi kecil sesuai catatan.
2	Kurang sesuai	Butir hanya terpenuhi sebagian; ada kekeliruan yang mengubah makna atau tujuan.	Revisi besar, lalu dinilai ulang.
1	Tidak sesuai	Butir tidak terpenuhi, atau isinya salah atau tidak pantas.	Diganti atau dihapus.
TD	Tidak dapat dinilai	Di luar keahlian Anda, atau bahan yang diperlukan belum tersedia.	Tidak ikut dihitung; beri alasan singkat.

Tabel A3. Jangkar relevansi untuk lembar B.5b (relevansi butir soal terhadap dimensi utama dan sub-aspeknya)

Skor	Makna
4	**Sangat relevan:** tugas langsung menuntut kompetensi inti dimensi.
3	**Relevan:** tugas menuntut proses yang menjadi dasar dimensi.
2	**Kurang relevan:** butir bisa dijawab tanpa teks atau tanpa kompetensi itu (pengetahuan umum, norma, bentuk kata).
1	**Tidak relevan** untuk dimensi ini.

Jangkar ini sama dengan jangkar telaah butir internal Revisi 10, sehingga telaah internal dan penilaian ahli bisa dibandingkan. Skor 3 atau 4 dihitung relevan untuk I-CVI.

TIPS MENILAI YANG ADIL

- Nilai bahan apa adanya, bukan versi yang Anda bayangkan setelah diperbaiki.
- Satu kekeliruan fakta yang serius cukup untuk memberi skor 2 pada butir instrumen yang bersangkutan.
- Hindari efek halo: kesan baik pada gambar jangan menaikkan skor isi, dan sebaliknya.
- Butir bertanda BARU V2.1 ditambahkan di versi ini; nilai seperti butir lain.

BAGIAN B

Instrumen Validasi Ahli Materi

B.1 Identitas validator

Nama lengkap dan gelar .....

Instansi / lembaga .....

Jabatan / profesi .....

Bidang keahlian .....

Pendidikan terakhir .....

Lama pengalaman di bidang ini .....

Pengalaman di literasi membaca, literasi digital anak, atau evaluasi .....

Tanggal menerima berkas .....

Tanggal selesai menilai .....

Peran di panel: ☐ Ahli Bahasa Anak 1 ☐ Ahli Bahasa Anak 2 ☐ Ahli Literasi Digital 1 ☐ Ahli Literasi Digital 2 ☐ Ahli Pengukuran

Ditugasi pelabelan buta (B.5a): ☐ Ya, penilai 1 ☐ Ya, penilai 2 ☐ Tidak

B.2 Landasan konstruk: apa yang dinilai dan mengapa

Konstruk. Sesuai judul penelitian, GELITA adalah model asesmen literasi digital siswa sekolah dasar dengan budaya Kedu sebagai konteks. Kerangka payungnya empat pilar literasi digital Kominfo (kini Komdigi) dan Siberkreasi: Cakap, Etis, Aman, dan Budaya Bermedia Digital, yang di laporan *Status Literasi Digital di Indonesia 2022* disebut Kecakapan Digital, Etika Digital, Keamanan Digital, dan Budaya Digital (Kominfo & Katadata, 2023). Padanan internasionalnya DigComp 3.0 (Cosgrove & Cachia, 2025) pada tingkat kecakapan *basic*; pemetaan ini menjelaskan konstruk, bukan klaim bahwa siswa mencapai tingkat DigComp tertentu.

Model. Multidimensi *between-item*: setiap butir punya tepat satu dimensi utama. Label kedua hanya untuk diagnosis, dan kode kesalahan tidak menentukan dimensi butir. D1 dan D3 diskor 0–1; D2 diskor 2–1–0 (*partial credit*).

Tabel B1. Tiga dimensi literasi digital (keputusan 25 Oktober 2026)

Dimensi	Artinya	Pilar	DigComp 3.0	Diukur lewat
D1 Literasi informasi	Bertumpu pada literasi membaca: menemukan, menafsirkan, dan menilai informasi dari teks dan gambar di layar, termasuk teks bergenre digital. Dua sub-aspek: **D1a memahami informasi** (menemukan informasi; interpretasi dan integrasi) dan **D1b menilai informasi dan sumber** (fakta dan pendapat, kredibilitas sumber, kabar yang bertentangan).	Cakap Bermedia Digital	1 *Information search, evaluation and management*: 1.1 *Browsing, searching and filtering information* (D1a); 1.2 *Evaluating information* (D1b)	Isi Rumpang, Benar atau Salah, kartu jangkar

Dimensi	Artinya	Pilar	DigComp 3.0	Diukur lewat
D2 Aman dan etis	Menjaga data pribadi, kata sandi, dan OTP; minta izin sebelum membagikan foto atau obrolan diri sendiri dan teman; menghadapi orang asing dan kabar bohong.	Aman dan Etis Bermedia Digital	4 *Safety, wellbeing and responsible use*: 4.2 *Protecting personal data and privacy*, 4.3 *Supporting wellbeing*; 2.2 *Sharing through digital technologies*	Skenario Digital (tantangan kelima)
D3 Partisipasi dan representasi budaya Kedu di ruang digital	Atribusi, representasi akurat, izin pelaku dan pemilik karya, dan sikap menghargai tradisi saat budaya Kedu tampil di ruang digital.	Budaya Bermedia Digital (dan Etis)	2 *Communication and collaboration*: 2.2 *Sharing*, 2.3 *Engaging in citizenship through digital technologies*, 2.5 *Digital behaviour*; 3.3 *Copyright and licences*	Cari Objek babak 2 *Periksa Unggahan*

Ahli materi menilai ketiga dimensi. Akurasi dan kepantasan budaya di D3 dinilai juga oleh pengamat budaya.

Tabel B2. Dua skala pendamping, di luar skor literasi digital, dibandingkan dengan D3

	Sikap menjaga warisan (`sikap`)	Pengetahuan Budaya Kedu (PBK)	D3
Yang diukur	Penilaian, minat, niat, dan rasa bangga terhadap warisan Kedu	Pengetahuan: mengenali benda dan ciri khas budaya Kedu	Perilaku literasi digital: atribusi, representasi akurat, izin pelaku dan pemilik karya, menghargai tradisi saat budaya Kedu tampil di ruang digital
Diukur lewat	12 pernyataan setuju–tidak setuju di Balai Refleksi (P5)	Cari Objek babak 1 *Temukan Benda* (12 petunjuk)	Cari Objek babak 2 *Periksa Unggahan*
Ada jawaban benar?	Tidak	Ya	Ya
Latar butir	Dunia nyata: candi, kesenian, acara budaya, bahasa daerah, percakapan dengan teman dan keluarga	Adegan budaya Kedu	Unggahan tiruan di aplikasi fiktif *Kedugram*
Ditelaah oleh	Ahli materi (B.8) dan pengamat budaya	Pengamat budaya	Ahli materi (B.5a, B.5b) dan pengamat budaya

Butir per siswa. Setiap siswa mengerjakan 61 butir literasi digital: 37 butir D1 dari sembilan bacaan (26 D1a, 11 D1b; tujuh bacaan bergenre digital), 12 butir D2, dan 12 butir D3; ditambah 12 butir PBK, 12 pilihan alasan yang tidak dinilai, dan 3 Susun Gambar yang tidak dinilai. Variasi a atau b ditentukan buklet (B1 a-a-a, B2 b-b-b, B3 a-b-a, B4 b-a-b untuk Temanggung-Magelang-Wonosobo). Enam butir jangkar, dua per wilayah di kartu kedua Benar atau Salah, sama untuk semua buklet dan menghubungkan skala antarvariasi.

Level. Untuk D1, acuan utamanya level kognitif AKM Literasi Membaca, dengan padanan proses PIRLS 2026 (von Davier & Kennedy, 2024). Untuk D2 dan D3, levelnya adalah kerumitan skenario atau adegan, dengan padanan L1–L3. Bloom revisi (Anderson & Krathwohl, 2001) tetap ditulis sebagai label kedua, karena Bloom mengelompokkan proses kognitif, bukan kesulitan nyata.

Tabel B3. Pelevelan wilayah: proporsi butir level tinggi naik dari wilayah ke wilayah

Wilayah	D1: level AKM dan padanan PIRLS 2026	Bloom	Skenario Digital (D2)	*Periksa Unggahan* (D3)
Temanggung (mudah)	Didominasi **menemukan informasi** (MI, L1): fokus dan mengambil informasi tersurat	C1–C3	Tanda bahaya jelas; 3 tindakan, 3 alasan	8 bagian ketuk; 2 pengecoh utama per petunjuk
Magelang (sedang)	Didominasi **interpretasi dan integrasi** (II, L2): inferensi langsung; menafsirkan dan memadukan gagasan	C2–C4	Tanda bahaya samar; 4 tindakan, 4 alasan	10 bagian ketuk; 3 pengecoh utama
Wonosobo (sulit)	Memuat **evaluasi dan refleksi** (ER, L3) terbanyak: mengevaluasi dan mengkritisi isi teks, termasuk dua sumber digital yang bertentangan	C2–C5	Nilai yang bertentangan atau dua langkah; 4 tindakan, 5 alasan	12 bagian ketuk; 3 pengecoh utama

Tabel ini menggambarkan rancangan, bukan label per butir. Klaim "satu level per wilayah" tidak dipakai lagi: telaah butir menemukan, misalnya, Isi Rumpang Wonosobo (kata penghubung) berada di II, bukan ER. Aturan AKM mulai 2026 mengikuti Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026, dan teks resminya masih perlu dicek; peneliti melampirkan kerangka AKM dan kutipan CP Fase C yang dipakai agar semua validator menilai terhadap rumusan yang sama.

Tabel B4. Skenario Digital (tantangan kelima): empat topik per wilayah, dua variasi per topik

Topik (pilar)	Temanggung · `tmg-5`	Magelang · `mgl-5`	Wonosobo · `wnb-5`
01 Data pribadi (Aman)	a: kuis berhadiah sepeda minta alamat dan sekolah · b: formulir lomba gambar daring tanpa nama penyelenggara	a: kuis "tokoh wayang" minta tanggal lahir dan nama ibu · b: lomba video jajanan minta alamat disebut di video	a: hadiah wisata ke Telaga Warna, "kuota tinggal 3" · b: undian minta foto Kartu Keluarga
02 Kata sandi dan OTP (Aman)	a: orang asing menawarkan naik level · b: koin gratis di obrolan game	a: sahabat meminta kata sandi · b: teman sekelompok meminta kata sandi	a: permintaan OTP dari akun tim game bercentang · b: tautan "admin sekolah" palsu
03 Izin membagikan foto atau obrolan (Etis)	a: fotomu di akun ibu · b: video menarimu di akun ayah	a: foto teman terjatuh saat lomba · b: foto teman sebelum memakai kuluk	a: obrolan pribadi teman yang kalah lomba · b: foto teman tertidur di bus
04 Orang asing dan kabar bohong (Aman, Cakap)	a: "semua sekolah libur seminggu" · b: "minum kopi bikin pintar"	a: tiket gratis Borobudur untuk siswa SD · b: "getuk di pasar bikin sakit perut"	a: jalan ke Telaga Warna putus, foto lama · b: video "embun upas bikin sakit"

Alur satu skenario: situasi pendek berlatar Kedu dengan sudut pandang "kamu" (dibacakan hanya bila siswa menekan ▶); **langkah 1** memilih tindakan (satu tepat, satu kurang tepat, sisanya berisiko; urutan diacak per pengerjaan); **langkah 2** memilih alasan dengan kalimat tetap "Yang paling penting kupikirkan di sini adalah …", ditanyakan apa pun tindakannya; lalu umpan balik ramah. **Skor tindakan:** tepat 2, kurang tepat 1, berisiko 0. **Alasan** tidak diskor pada versi pertama dan dipakai untuk diagnosis. **Tiga kesempatan** seperti tantangan lain; satu kesempatan = satu tindakan dan satu alasan; "kurang tepat" memakai satu kesempatan; yang dianalisis adalah tindakan dan alasan pertama. Setelah kesempatan ketiga habis, tindakan yang aman ditampilkan dengan satu kalimat penjelasan (24 kalimat, ikut ditelaah).

Tabel B5. Skema kode kesalahan dan kode alasan (ringkas)

Kelompok	Kode	Dimensi
INF: salah memilih informasi	INF-LIT salah membaca informasi tersurat · INF-KAT terkecoh kesamaan kata · INF-REL benar tetapi tidak menjawab · INF-HUB salah menghubungkan informasi (sebab-akibat, urutan) · INF-SUM salah menilai sumber · INF-FOP mencampur fakta dan pendapat · INF-GEN menggeneralisasi berlebihan · INF-LAIN	D1
INF-BUD	Tertukar benda budaya yang mirip	Hanya skala PBK
DIG: salah memilih tindakan digital	DIG-PRI data pribadi berlebihan · DIG-SAN kata sandi atau OTP · DIG-IZN membagikan foto atau obrolan tanpa izin · DIG-ASG menanggapi orang asing · DIG-HOX meneruskan kabar yang belum dicek · DIG-ETK berkomunikasi tidak etis · DIG-PSF terlalu pasif, tidak melapor (kurang tepat) · DIG-LAIN	D2
BUD: salah dalam budaya di ruang digital	BUD-ATR tidak mencantumkan atau salah menunjuk pembuat dan sumber karya budaya · BUD-REP menerima atau menyebarkan keterangan budaya yang keliru · BUD-IZN mengunggah ulang penampilan atau karya budaya tanpa izin · BUD-ETK menanggapi tradisi dengan cara yang tidak menghormati · BUD-LAIN	D3
NON: tanda prosedural (bukan kode isi)	NON-TEB tebakan cepat (< 3 detik, sementara) · NON-SEN ketukan kosong ≤ 24 dp dari sasaran (tidak memakai kesempatan) · NON-HABIS jawaban terakhir saat kesempatan habis	—
R: alasan (Skenario Digital)	R-RISK paham risikonya · R-ETIK empati atau izin · R-ATUR penalaran berbasis aturan ("karena disuruh atau dilarang") · R-SOS tekanan teman · R-ACAK tidak nyambung	D2 (diagnosis)

Setiap pilihan salah diberi tepat satu kode sebelum data diambil; kode `*-LAIN` hanya untuk pengodean manual dan tidak ditempel di bank. Skema dibekukan di gerbang G4. Susun Gambar tidak dikode. Bintang dan Serpihan Cahaya tidak dianalisis sebagai prestasi.

B.3 Lembar penilaian ahli materi

Centang satu kotak per butir: 1 = tidak sesuai, 2 = kurang sesuai, 3 = sesuai, 4 = sangat sesuai, TD = tidak dapat dinilai (Tabel A2). Isi aspek sesuai matriks penugasan (Tabel A1).

No	**Butir penilaian** (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
Aspek A. Keselarasan konstruk dan peta bukti						
A1	Tiga dimensi literasi digital (D1 literasi informasi yang bertumpu pada literasi membaca, D2 aman dan etis, D3 partisipasi dan representasi budaya Kedu di ruang digital) didefinisikan jelas, sesuai dengan judul penelitian, dan dapat dibedakan satu sama lain. *Lihat Tabel B1; bandingkan dengan empat pilar literasi digital dan DigComp 3.0.*	☐	☐	☐	☐	☐
A2	Setiap butir punya satu dimensi utama dan dapat ditelusuri ke klaim (klaim → bukti → tugas). *Gunakan peta bukti di kamus data. Catat butir yang tidak tersambung ke dimensi mana pun, atau yang tampak mengukur dua dimensi sekaligus.*	☐	☐	☐	☐	☐
A3	Tugas yang ada cukup mewakili setiap dimensi dan sub-aspek; tidak ada yang kurang terwakili. *Misalnya: apakah D1b cukup diukur lewat 11 butir per siswa, dan D3 lewat 12 petunjuk Periksa Unggahan?*	☐	☐	☐	☐	☐
A4	Definisi operasional 10 analitik masuk akal dan dapat dihitung dari log game atau lembar lapangan. *Definisi beku ada di kamus data (kamus-1.0). Nilai dari sisi makna dan isi, bukan dari sisi teknis sistem.*	☐	☐	☐	☐	☐
A5	Bacaan dan soal D1 sesuai dengan CP Bahasa Indonesia Fase C (elemen Membaca dan Memirsa) dan kerangka AKM literasi membaca. *Bandingkan dengan kutipan CP dan kerangka AKM yang dilampirkan peneliti.*	☐	☐	☐	☐	☐
A6	Keputusan menjadikan Susun Gambar sebagai pemanasan yang tidak dinilai sudah tepat. *Pertimbangkan apakah Susun Gambar menghasilkan bukti literasi digital.*	☐	☐	☐	☐	☐
A7	Pemisahan dua skala pendamping (Pengetahuan Budaya Kedu dari Cari Objek babak 1, dan sikap menjaga warisan di Balai Refleksi) dari skor literasi digital masuk akal, dan batasnya dengan D3 jelas. *Lihat Tabel B2.* BARU V2.1	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek A:						
Aspek B. Kebenaran isi dan kunci jawaban						
B1	Informasi dalam bacaan, cerita, Skenario Digital, dan Pustaka Kedu benar secara faktual dan mutakhir. *Tandai setiap kekeliruan di kolom temuan B.5b. Fakta budaya juga ditelaah pengamat budaya.*	☐	☐	☐	☐	☐
B2	Setiap butir yang dinilai memiliki tepat satu kunci jawaban yang benar dan tidak dapat diperdebatkan. *Coba jawab sendiri; catat butir yang memungkinkan lebih dari satu jawaban.*	☐	☐	☐	☐	☐
B3	Kunci jawaban dapat ditemukan atau disimpulkan dari bacaan, unggahan, atau situasi yang disajikan. *Butir tidak bergantung pada pengetahuan di luar teks, kecuali disengaja dan dinyatakan. Lihat kolom "tanpa teks?" di B.5b.*	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
B4	Pengecoh (kata pengecoh, bagian unggahan pengecoh, pilihan tindakan berisiko) masuk akal, tetapi jelas salah bagi siswa yang memahami.	☐	☐	☐	☐	☐
B5	Tidak ada miskonsepsi atau penyederhanaan berlebihan yang menyesatkan.	☐	☐	☐	☐	☐
B6	Informasi keamanan digital dalam skenario dan umpan balik sesuai praktik baik terkini (mis. kode OTP tidak dibagikan kepada siapa pun; minta bantuan orang tua; blokir dan laporkan).	☐	☐	☐	☐	☐
B7	Umpan balik per pilihan dan kalimat penjelasan setelah kesempatan habis (24 kalimat Skenario Digital) benar, konsisten dengan kunci, dan tidak membocorkan jawaban butir lain. *Telaah per skenario di kolom "Penjelasan" lembar B.6.* BARU V2.1	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek B:						
Aspek C. Level dan gradasi kesulitan						
C1	Proporsi butir level tinggi naik dari Temanggung ke Magelang dan Wonosobo, dan tuntutan setiap butir cocok dengan levelnya. *Penilaian per butir dilakukan secara buta di lembar B.5a; butir ini menilai rancangannya (Tabel B3).*	☐	☐	☐	☐	☐
C2	Padanan proses PIRLS 2026 dan label Bloom (label kedua) konsisten dengan level butir. *Rentang Bloom wilayah: C1–C3, C2–C4, C2–C5. Label diberikan menurut proses yang benar-benar dilakukan siswa, bukan kata kerja di instruksi; pilihan tertutup biasanya paling tinggi C4.*	☐	☐	☐	☐	☐
C3	Kesulitan naik secara wajar dari Temanggung ke Magelang dan Wonosobo, dan kenaikannya berasal dari tuntutan berpikir, bukan hanya dari beban permukaan. *Beban permukaan: jumlah rumpang, kata pengecoh, panjang bacaan, jumlah bagian ketuk.*	☐	☐	☐	☐	☐
C4	Variasi a dan b dalam satu tantangan setara dalam panjang, genre teks, level AKM, sub-aspek D1, dan kesulitan. *Setiap siswa mendapat satu variasi menurut bukletnya; variasi yang tidak setara merugikan separuh siswa.*	☐	☐	☐	☐	☐
C5	Enam butir jangkar (dua per wilayah, di kartu kedua Benar atau Salah, sama untuk semua buklet) mewakili D1, mencakup rentang kesulitan, dan tidak bergantung pada isi salah satu variasi. *`tmg-3-x01–x02`, `mgl-3-x01–x02`, `wnb-3-x01–x02`. Jangkar yang tidak cocok diganti sebelum pengambilan data utama, tidak di tengahnya.*	☐	☐	☐	☐	☐
C6	Tingkat kesulitan keseluruhan sesuai dengan kemampuan siswa kelas 5 SD/MI.	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek C:						
Aspek D. Dimensi D1: literasi informasi						
D1	Butir D1a menuntut menemukan informasi tersurat. *Terutama Temanggung.*	☐	☐	☐	☐	☐
D2	Butir D1a menuntut memahami gagasan pokok dan menghubungkan informasi (sebab-akibat, urutan). *Terutama Magelang.*	☐	☐	☐	☐	☐

No	**Butir penilaian** (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
D3	Butir D1b menuntut membedakan fakta dan pendapat.	☐	☐	☐	☐	☐
D4	Butir D1b menuntut menilai sumber dan kredibilitas informasi (mis. unggahan viral tanpa nama dibanding pengumuman akun resmi). *Bukti untuk kode INF-SUM.*	☐	☐	☐	☐	☐
D5	Butir menuntut menentukan pilihan berdasarkan informasi, termasuk menimbang dua kabar yang bertentangan. *Terutama Wonosobo.*	☐	☐	☐	☐	☐
D6	Pernyataan Benar atau Salah dan kartu jangkar menuntut pemahaman bacaan, bukan pengetahuan umum, norma, atau bentuk kata. *Cari Objek babak 1 kini mengukur skala pendamping PBK, bukan D1, dan ditelaah pengamat budaya.*	☐	☐	☐	☐	☐
D7	Teks bergenre digital (unggahan, pesan grup, papan informasi digital, hasil pencarian) otentik, sesuai usia, dan tidak meniru merek atau akun nyata. *Anak harus mengenali bentuknya sebagai unggahan atau pesan, tetapi platform dan akunnya fiktif (Kedugram).* BARU V2.1	☐	☐	☐	☐	☐
D8	Butir D1b benar-benar menuntut penilaian sumber, fakta–pendapat, atau kabar yang bertentangan, bukan sekadar menemukan informasi di teks bergenre digital. *Bentuk teks digital saja belum menjadikan butir D1b.* BARU V2.1	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek D:						
Aspek E. Dimensi D2: aman dan etis (Skenario Digital)						
E1	Empat topik (data pribadi, kata sandi dan OTP, izin membagikan foto atau obrolan, orang asing dan kabar bohong) mencakup aspek keamanan dan etika digital yang paling penting bagi siswa kelas 5.	☐	☐	☐	☐	☐
E2	Situasi skenario realistis dan dekat dengan pengalaman digital anak usia 10–11 tahun di Kedu. *Ingat bahwa tidak semua siswa punya HP atau akun media sosial sendiri.*	☐	☐	☐	☐	☐
E3	Setiap skenario punya tepat satu tindakan yang tepat, satu tindakan kurang tepat yang jelas bedanya, dan pilihan berisiko yang masuk akal.	☐	☐	☐	☐	☐
E4	Pilihan alasan memisahkan pemahaman risiko atau empati (R-RISK, R-ETIK) dari penalaran berbasis aturan (R-ATUR) dan tekanan teman (R-SOS), sehingga "tindakannya tepat, alasannya dangkal" dapat terlihat. *R-ATUR wajar dan aman pada usia 10–11 tahun; ia dibedakan, bukan dianggap salah. Alasan tidak diskor pada versi pertama.*	☐	☐	☐	☐	☐
E5	Kerumitan naik sesuai tingkat (tanda bahaya jelas → samar → nilai bertentangan atau dua langkah), dan jumlah pilihan tindakan/alasan (3/3, 4/4, 4/5) wajar. *Lihat Tabel B3 dan B4.*	☐	☐	☐	☐	☐
E6	Skenario tidak menakut-nakuti, tidak memuat tautan sungguhan, dan umpan baliknya ramah tanpa kata "salah" atau "gagal".	☐	☐	☐	☐	☐
E7	Metrik kata sandi saat mendaftar (syarat terpenuhi, jumlah penolakan) layak dipakai sebagai bukti luar untuk D2. *Metrik ini bukti validitas dari luar game, tidak masuk skor D2.*	☐	☐	☐	☐	☐

No	Butir penilaian (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
E8	Pilihan "kurang tepat" sungguh berada di antara "tepat" dan "berisiko", sehingga skor tindakan 2–1–0 masuk akal. *"Kurang tepat" memakai satu kesempatan; yang dianalisis tindakan dan alasan pertama.* BARU V2.1	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek E:						
Aspek F. Skema kode kesalahan dan kode alasan						
F1	Kategori INF, DIG, BUD, NON, dan R didefinisikan cukup jelas sehingga dua pengode dapat menerapkannya secara konsisten. *Lihat Tabel B5.*	☐	☐	☐	☐	☐
F2	Kategori dalam satu kelompok saling lepas: satu kesalahan hanya cocok dengan satu kode.	☐	☐	☐	☐	☐
F3	Skema cukup lengkap; kode `*-LAIN` hanya diperlukan untuk kasus yang jarang.	☐	☐	☐	☐	☐
F4	Kode yang ditempelkan pada setiap kata pengecoh, bagian unggahan pengecoh, pernyataan, dan pilihan skenario sudah sesuai. *Telaah rinci pada lembar B.7.*	☐	☐	☐	☐	☐
F5	Pemetaan kode ke dimensi tepat: INF → D1; DIG → D2 (termasuk DIG-IZN, DIG-ETK, dan DIG-HOX); BUD → D3; INF-BUD hanya untuk skala PBK. *Satu pilihan salah, satu kode; kode tidak menentukan dimensi butir.*	☐	☐	☐	☐	☐
F6	Ambang prosedural sementara masuk akal sebagai ambang awal yang akan diuji saat uji coba: tebakan cepat < 3 detik; jeda tidak aktif lebih dari 3 menit dipotong dari waktu aktif; ketukan kosong ≤ 24 dp dari sasaran tidak memakai kesempatan. *Ambang ini ada di kamus data (kamus-1.0) dan ditetapkan ulang setelah uji coba.*	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek F:						
Aspek G. Kebahasaan (bahasa anak)						
G1	Ejaan dan tanda baca sesuai dengan EYD Edisi V.	☐	☐	☐	☐	☐
G2	Kalimat efektif, lugas, dan tidak ambigu.	☐	☐	☐	☐	☐
G3	Panjang kalimat dan paragraf sesuai dengan keterbacaan siswa kelas 5.	☐	☐	☐	☐	☐
G4	Kosakata sesuai usia; istilah digital (akun, OTP, tautan, blokir, unggahan) dan istilah daerah dijelaskan.	☐	☐	☐	☐	☐
G5	Petunjuk setiap tantangan dapat dipahami tanpa penjelasan guru. *Guru tidak ikut dalam penelitian. Petunjuk tantangan dinarasikan; bacaan dan pernyataan D1 tidak pernah dibacakan.*	☐	☐	☐	☐	☐
G6	Bahasa skenario yang memakai sudut pandang "kamu" terasa wajar dan ramah bagi anak.	☐	☐	☐	☐	☐
G7	Terjemahan bahasa Inggris setara makna dan tingkat kesulitannya (bila versi EN dipakai). *Isi TD bila tidak dinilai.*	☐	☐	☐	☐	☐

No	**Butir penilaian** (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
Catatan aspek G:						
Aspek H. Konstruksi butir per jenis tantangan						
H1	Isi Rumpang: rumpang menguji kata kunci bermakna; konteks cukup; setiap pasangan kata–rumpang yang salah punya alasan kesalahan yang jelas.	☐	☐	☐	☐	☐
H2	Benar atau Salah: setiap pernyataan memuat satu gagasan; kunci seimbang (2:2 atau 3:3); peluang tebakan 50% sudah dipertimbangkan.	☐	☐	☐	☐	☐
H3	*Periksa Unggahan*: setiap petunjuk mengarah ke tepat satu bagian unggahan, dan pengecoh utamanya diberi kode BUD yang sesuai dengan jenis petunjuk (atribusi, representasi, izin, menghargai tradisi). *Bagian lain yang diketuk mendapat kode jenis petunjuk itu. Cari Objek babak 1 ditelaah pengamat budaya.*	☐	☐	☐	☐	☐
H4	Skenario Digital: langkah tindakan dan langkah alasan berdiri sendiri; alasan ditanyakan apa pun tindakannya; pilihan alasan tidak membocorkan tindakan yang tepat.	☐	☐	☐	☐	☐
H5	Isi Rumpang: bank kata tidak membuat rumpang terakhir terjawab dengan sendirinya (pilihan tersisa terlalu sedikit). *Bank kata: 6 kata untuk 4 rumpang (Temanggung), 7 untuk 5 (Magelang), 8 untuk 6 (Wonosobo).* BARU V2.1	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek H:						
Aspek I. Kelayakan sebagai alat ukur penelitian						
I1	Butir mengukur literasi digital, bukan kemampuan lain (kecepatan, keterampilan motorik, pengetahuan umum). *Ancaman construct-irrelevant variance (Messick, 1995).*	☐	☐	☐	☐	☐
I2	Butir saling independen: jawaban satu butir tidak bocor dari butir lain, cerita, Kenali, atau Pustaka. *Selama studi, Kenali sebuah wilayah dibuka setelah wilayah itu tuntas, karena isinya memuat kunci PBK dan Periksa Unggahan.*	☐	☐	☐	☐	☐
I3	Tidak ada bias gender, agama, suku, sosial ekonomi, domisili, atau tingkat akses digital (siswa tanpa HP sendiri tidak dirugikan di D2).	☐	☐	☐	☐	☐
I4	Butir dapat dijawab dengan benar pada percobaan pertama tanpa bergantung pada umpan balik. *Ketepatan percobaan pertama adalah data inti analisis Rasch.*	☐	☐	☐	☐	☐
I5	Tombol Bantuan (💡), narasi, dan Pustaka tidak membocorkan jawaban dan tidak mengubah apa yang diukur. *Bacaan dan pernyataan D1 tidak pernah dibacakan. Situasi Skenario Digital dan petunjuk Periksa Unggahan dibacakan hanya bila siswa menekan ▶, dan tercatat.*	☐	☐	☐	☐	☐
I6	Jumlah butir per dimensi dan per level memadai untuk analisis per dimensi. *D1 tidak dibatasi 29 butir. Butir dalam satu bacaan saling bergantung (testlet), jadi jumlah bacaan sama pentingnya dengan jumlah butir: per siswa 37 butir D1 dari sembilan bacaan.*	☐	☐	☐	☐	☐

No	**Butir penilaian** (petunjuk telaah dicetak miring)	1	2	3	4	TD
I7	Variasi a dan b setara dalam genre teks dan sub-aspek D1 (mis. keduanya memuat sumber digital di Benar atau Salah Wonosobo). *Variasi tanpa sumber digital membuat separuh siswa tidak mendapat butir D1b.* BARU V2.1	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek I:						
Aspek J. Tes awal–akhir dan angket akses digital						
J1	Bagian 1 Membaca (D1) diadaptasi dengan tepat dari contoh soal AKM/ANBK yang terbuka dan sejalan dengan kisi-kisi D1 di game. *16 butir dari 4 teks per bentuk; topik budaya Nusantara di luar Kedu.*	☐	☐	☐	☐	☐
J2	Bentuk A dan B setara butir demi butir: dimensi, sub-aspek, level, bentuk butir, topik D2 atau jenis D3, kode yang dipancing pengecoh, panjang teks, dan unsur digital. *Telaah rinci per pasangan di lembar B.9a.*	☐	☐	☐	☐	☐
J3	Bagian 2 (D2) dan Bagian 3 (D3) sejajar dengan game tetapi tidak sama: tidak ada teks, tempat, tokoh, akun, situasi, atau kalimat yang sama, dan tes tidak menjawab butir game atau sebaliknya. *Skenario yang sama akan membocorkan jawaban.*	☐	☐	☐	☐	☐
J4	Angket akses digital memuat kovariat yang relevan dan sesuai usia, tanpa butir yang memancing jawaban D2 atau D3. *Telaah per butir di lembar B.9b.*	☐	☐	☐	☐	☐
J5	Butir risiko daring P5 (`ang-21`–`ang-23`) peka, tidak menghakimi, dan aman bagi anak, dengan pilihan "Tidak mau menjawab". *Hanya untuk siswa yang izin orang tuanya mencakup butir ini; setelahnya semua siswa melihat pesan yang sama tentang kepada siapa bisa bercerita.* BARU V2.1	☐	☐	☐	☐	☐
Catatan aspek J:						

B.4 Rekap skor (diisi validator atau peneliti)

Aspek	Jumlah butir	Jumlah skor	Skor maks.*	Rerata	Kategori
A. Keselarasan konstruk dan peta bukti	7		28		
B. Kebenaran isi dan kunci jawaban	7		28		
C. Level dan gradasi kesulitan	6		24		
D. Dimensi D1: literasi informasi	8		32		
E. Dimensi D2: aman dan etis (Skenario Digital)	8		32		
F. Skema kode kesalahan dan kode alasan	6		24		
G. Kebahasaan (bahasa anak)	7		28		
H. Konstruksi butir per jenis tantangan	5		20		
I. Kelayakan sebagai alat ukur penelitian	7		28		
J. Tes awal–akhir dan angket akses digital	5		20		
Keseluruhan	**66**		**264**		

* Kurangi 4 untuk setiap butir yang diisi TD; rerata dihitung dari butir yang dinilai saja.

B.5a Lembar pelabelan buta per butir

Lembar ini diisi **dua penilai** yang ditunjuk peneliti, **sebelum** melihat label pengembang, kisi-kisi, atau daftar B.5b. Datanya dipakai untuk Cohen's κ (dimensi, sub-aspek) dan κ berbobot (level, Bloom). Yang dilabeli: 116 butir bank soal (Isi Rumpang, Benar atau Salah, 6 butir jangkar, 24 petunjuk *Periksa Unggahan*, 24 Skenario Digital) dan 64 butir tes awal–akhir (32 per bentuk). Susun Gambar dan butir skala pendamping PBK tidak dilabeli di sini. Lembar lengkap diberikan sebagai lembar kerja `materi-b5a-daftar-butir-buta.xlsx` dan buklet cetak `materi-b5a-buklet-buta.pdf`. Keduanya memakai ID butir netral (`BT-001`–`BT-180`) dan ID bahan netral (`BH-01`–`BH-73`) dalam urutan acak, supaya kode butir tidak memberi isyarat wilayah, tantangan, atau level; kolom "Kode butir" di lembar diisi ID netral itu. Tabel di bawah hanya contoh tata letaknya.

Dimensi	Satu dimensi utama saja: D1, D2, atau D3 (model multidimensi *between-item*).
Sub-aspek D1	Hanya untuk butir D1: **D1a** memahami informasi (menemukan informasi; interpretasi dan integrasi) atau **D1b** menilai informasi dan sumber (fakta dan pendapat, kredibilitas sumber, kabar yang bertentangan).
Level	Butir D1: **L1** menemukan informasi (MI) · **L2** interpretasi dan integrasi (II) · **L3** evaluasi dan refleksi (ER). Butir D2 dan D3: kerumitan situasi atau adegan dengan padanan L1–L3 (L1 tanda yang jelas, L2 tanda yang samar, L3 nilai yang bertentangan atau dua langkah).
Bloom	C1–C6 (Anderson & Krathwohl, 2001), menurut acuan di kanan. Butir tes tidak diberi label Bloom.

Acuan proses kognitif untuk label Bloom

Level	Proses kognitif	Contoh wujud tugas
C1 Mengingat	mengenali (*recognizing*), mengingat kembali (*recalling*)	Menemukan informasi tersurat; mengenali benda yang namanya disebut
C2 Memahami	menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan (*inferring*), membandingkan, menjelaskan	Menyimpulkan dari satu atau dua kalimat, sebab–akibat langsung, membandingkan dua angka atau dua kabar, menggolongkan fakta dan pendapat
C3 Menerapkan	menjalankan (*executing*), mengimplementasikan (*implementing*)	Menerapkan aturan atau prosedur yang sudah dikenal pada situasi baru
C4 Menganalisis	membedakan (*differentiating*), mengorganisasi, mengatribusikan (*attributing*)	Memilah yang relevan dari pengecoh, menilai sumber dari penandanya, mengenali maksud pembuat pesan
C5 Mengevaluasi	memeriksa (*checking*), mengkritik (*critiquing*)	Memeriksa apakah simpulan didukung bukti; menimbang dua nilai yang bertentangan lalu memutuskan

Tiga prinsip: (1) beri label menurut proses yang benar-benar dilakukan siswa, bukan kata kerja di instruksi; (2) pilihan tertutup biasanya paling tinggi C4, dan C5 hanya untuk memeriksa simpulan terhadap bukti atau menimbang dua nilai yang bertentangan; (3) Bloom bukan tingkat kesulitan.

No	Kode butir	Dimensi	Sub-aspek D1	Level	Bloom	Catatan (mis. butir sulit dilabel, ragu antara dua label)
1						
2						
3						

No	Kode butir	Dimensi	Sub-aspek D1	Level	Bloom	Catatan (mis. butir sulit dilabel, ragu antara dua label)
4						

B.5b Lembar relevansi dan kejelasan per butir

Semua ahli materi menilai **semua** butir yang dilabeli di B.5a (116 butir bank dan 64 butir tes), terhadap dimensi utama dan definisinya yang tercantum di daftar. Datanya dipakai untuk I-CVI dan Aiken's V per butir, serta S-CVI/Ave per dimensi. Setiap butir harus punya **minimal tiga penilaian non-TD**. Penilai B.5a mengisi lembar ini setelah B.5a dikumpulkan.

Relevansi (1–4)	Jangkar Tabel A3: 4 sangat relevan · 3 relevan · 2 kurang relevan (bisa dijawab tanpa teks atau tanpa kompetensi itu) · 1 tidak relevan.
Kejelasan (1–4)	4 jelas · 3 jelas dengan perbaikan kecil · 2 bisa dibaca dua arti atau sulit dipahami anak · 1 tidak dapat dipahami.
Kunci (B/S)	B = benar dan tunggal; S = salah, ganda, atau dapat diperdebatkan. Untuk Skenario Digital: tepat satu tindakan tepat dan satu kurang tepat.
Tanpa teks? (Y/T)	Y bila butir D1 atau D3 bisa dijawab tanpa membaca teks atau unggahannya (pengetahuan umum, norma, bentuk kata). Untuk D2 isi "—".
Bocor? (Y/T)	Y bila jawaban bocor dari judul, gambar, cerita, kartu misi, atau butir lain.

No	Kode butir	Dimensi	Relevansi	Kejelasan	Kunci	Tanpa teks?	Bocor?	Temuan / usulan perbaikan
1								
2								
3								
4								
5								

Pertanyaan khusus dari telaah pendahuluan

Tim pengembang sudah memutuskan arah sementara untuk hal-hal di bawah (disetujui pemilik proyek, 25 Oktober 2026). Ahli diminta menyatakan setuju atau tidak, dengan alasan.

No	Butir	Pertanyaan	Dijawab oleh	Setuju? (Y/T)	Alasan atau usulan
R1	`tmg-2-b02`, `mgl-2-a02`, `mgl-2-a05`	Rumpang ini masih hanya punya satu kata yang cocok secara tata bahasa di bank kata. Tim mempertahankannya, mencatat relevansi 2, dan memantaunya di uji coba (proporsi benar, waktu, tebakan cepat). Apakah ini dapat diterima?	Ahli Bahasa Anak 1, 2; Ahli Pengukuran		

No	Butir	Pertanyaan	Dijawab oleh	Setuju? (Y/T)	Alasan atau usulan
R2	`tmg-3-a03`, `tmg-3-b03`	Apakah butir ini tetap D1b, atau pindah ke D1a? Bila pindah, butir D1b per siswa menjadi 10.	Semua		
R3	Pilihan "kurang tepat" di `*-5-*`	Banyak pilihan "kurang tepat" memakai pola "tidak … dan tidak … apa pun". Apakah anak membacanya sebagai "jawaban tengah"? Rumusan hanya divariasikan bila ahli meminta atau uji coba menunjukkannya.	Ahli Bahasa Anak 1, 2		
R4	`wnb-4-a02`, `wnb-4-b02`	Kunci bergantung pada "paling perlu dibetulkan", dan tim mempertahankan keterangan unggahan sebagai kunci. Apakah ada jawaban lain yang sama benarnya?	Ahli Literasi Digital 1, 2		
R5	`mgl-5-a01`, `mgl-5-b01`	Pilihan berisiko kedua lebih ringan daripada yang pertama, tetapi tetap diskor 0. Apakah keduanya pantas sama-sama berisiko?	Ahli Literasi Digital 1, 2		

B.6 Lembar telaah Skenario Digital

Satu baris untuk setiap skenario: 3 wilayah × 4 topik × 2 variasi = 24 skenario (setiap siswa mengerjakan 12). Nilai dari naskah yang diberikan peneliti, lengkap dengan situasi, pilihan tindakan dan alasan berkode, umpan balik per pilihan, dan kalimat penjelasan setelah kesempatan habis. Gambar mock-up `mk-sd-01`–`05` menunjukkan tampilannya.

Realistis · Sesuai usia (1–4)	Situasinya mungkin dialami anak kelas 5 di Kedu · bahasa, isi, dan nadanya pantas; tidak menakut-nakuti.
Satu tepat · Tengah (Y/T)	Tepat satu tindakan tepat dan satu kurang tepat · pilihan kurang tepat sungguh berada di antara tepat dan berisiko (skor 2–1–0 masuk akal).
Kode (Y/T)	Kode DIG pada tindakan dan kode R pada alasan sesuai definisinya.
Alasan (1–4) · Netral (Y/T)	Pilihan alasan membedakan R-RISK/R-ETIK, R-ATUR, R-SOS, dan R-ACAK dengan jelas · setiap alasan masuk akal apa pun tindakan yang dipilih, dan tidak membocorkan tindakan tepat.
Kerumitan · Penjelasan (Y/T)	Sesuai tingkat wilayah (Tabel B3) · kalimat penjelasan setelah kesempatan habis benar, ramah, dan tidak dibacakan.

No	Skenario (kode · topik)	Realistis	Sesuai usia	Satu tepat	Tengah	Kode	Alasan	Netral	Kerumitan	Penjelasan	Catatan
1	`tmg-5-a01` · Data pribadi										
2	`tmg-5-a02` · Kata sandi dan OTP										
3	`tmg-5-a03` · Izin membagikan										
4	`tmg-5-a04` · Kabar bohong										
5	`tmg-5-b01` · Data pribadi										
6	`tmg-5-b02` · Kata sandi dan OTP										
7	`tmg-5-b03` · Izin membagikan										
8	`tmg-5-b04` · Kabar bohong										
9	`mgl-5-a01` · Data pribadi										
10	`mgl-5-a02` · Kata sandi dan OTP										
11	`mgl-5-a03` · Izin membagikan										
12	`mgl-5-a04` · Kabar bohong										
13	`mgl-5-b01` · Data pribadi										

No	Skenario (kode · topik)	Realistis	Sesuai usia	Satu tepat	Tengah	Kode	Alasan	Netral	Kerumitan	Penjelasan	Catatan
14	`mgl-5-b02` · Kata sandi dan OTP										
15	`mgl-5-b03` · Izin membagikan										
16	`mgl-5-b04` · Kabar bohong										
17	`wnb-5-a01` · Data pribadi										
18	`wnb-5-a02` · Kata sandi dan OTP										
19	`wnb-5-a03` · Izin membagikan										
20	`wnb-5-a04` · Kabar bohong										
21	`wnb-5-b01` · Data pribadi										
22	`wnb-5-b02` · Kata sandi dan OTP										
23	`wnb-5-b03` · Izin membagikan										
24	`wnb-5-b04` · Kabar bohong										

B.7 Lembar telaah kode kesalahan

Telaah kode yang ditempelkan pengembang pada setiap kata pengecoh (Isi Rumpang: pada pasangan kata–rumpang), pernyataan Benar atau Salah, bagian unggahan pengecoh di *Periksa Unggahan*, serta pilihan tindakan dan alasan Skenario Digital. Tulis Setuju (Y/T); bila T, tulis kode usulan dan alasannya. Wajib untuk Ahli Literasi Digital 1 dan 2; isi di lembar kerja yang sudah berisi semua sel kode.

Bila peneliti meminta pengodean buta, kolom "Kode pengembang" dikosongkan dan validator mengisi "Kode usulan" saja; kesepakatan dengan kode pengembang lalu dihitung dengan κ (C.4).

No	Kode butir / pilihan	Teks pengecoh atau pilihan	Kode pengembang	Setuju	Kode usulan	Alasan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

B.8 Telaah skala pendamping sikap menjaga warisan

Skala ini diisi siswa sekali di P5, di Balai Refleksi, sebelum kritik dan saran, dan berada di luar skor literasi digital. Ada 12 pernyataan (`skp-01`–`skp-12`) untuk empat indikator: SK1 menghargai, SK2 ingin tahu, SK3 mau ikut merawat, dan SK4 bangga, masing-masing tiga pernyataan; empat pernyataan negatif (dibalik) adalah `skp-03`, `06`, `08`, dan `10`. Pilihan jawabannya empat, tanpa titik tengah: *Tidak setuju · Kurang setuju · Setuju · Sangat setuju*.

Penilai dan bagian yang diisi

Kolom atau bagian	Ahli Budaya Kedu 1*	Ahli Pengukuran	Ahli Bahasa Anak 1, 2	Ahli Literasi Digital 1, 2
B.8a Relevansi 1–4 (masuk I-CVI)	Wajib	Wajib	Wajib	—
B.8a Indikator tepat (Y/T)	Wajib	Wajib	—	—
B.8a Arah negatif terbaca jelas (Y/T)	—	Wajib	Wajib	—
B.8a Contoh budaya tepat untuk Kedu (Y/T)	Wajib*	—	—	—
B.8a Telaah bahasa (kata sulit, kalimat terlalu panjang, usulan kalimat)	—	—	Wajib	—
B.8a Tumpang tindih dengan D3 (Y/T)	—	—	—	Wajib
B.8b Penilaian skala secara keseluruhan	Wajib	Wajib	Wajib	—

* Ahli Budaya Kedu 1 mengisi lembar yang sama di Instrumen Validasi Pengamat Budaya. Kolom "Contoh budaya tepat" diisi ketiga pengamat budaya, masing-masing untuk wilayah yang paling dikuasainya. Ahli Literasi Digital 1 dan 2 tidak memberi skor relevansi dan tidak masuk hitungan I-CVI; catatan Y/T mereka menjaga skala sikap tetap terpisah dari D3. Perkiraan waktu: 30–45 menit untuk penilai relevansi, 10 menit untuk Ahli Literasi Digital.

Bahan yang dilampirkan: definisi konstruk dan tabel perbedaan dengan PBK dan D3 (Tabel B2); kisi-kisi SK1–SK4; 12 pernyataan dengan indikator dan arahnya (contoh soal `skp-ct-01` "Aku suka makan buah." tidak dinilai); format jawaban, petunjuk untuk siswa, dan gambar mock-up `mk-ss-01`–`05`.

Jangkar relevansi untuk skala sikap: yang dinilai adalah kecocokan pernyataan dengan sikap pada indikatornya, bukan benar–salahnya isi

Skor	Relevansi terhadap sikap menjaga warisan dan indikatornya
4	**Sangat relevan:** pernyataan langsung mengungkap sikap pada indikatornya (menghargai, ingin tahu, mau ikut merawat, atau bangga) terhadap warisan budaya Kedu.
3	**Relevan:** pernyataan mengungkap sikap menjaga warisan, tetapi lebih cocok untuk indikator lain atau terlalu umum.
2	**Kurang relevan:** pernyataan lebih mengukur pengetahuan budaya (PBK), perilaku di ruang digital (D3), atau kesukaan umum yang tidak berkaitan dengan warisan.
1	**Tidak relevan** untuk sikap menjaga warisan.

B.8a Telaah per pernyataan

Kode	Pernyataan	Indikator	Arah	Relevansi (1–4)	Indikator tepat?	Arah negatif jelas?	Tumpang tindih D3?	Kata sulit atau usulan kalimat	Catatan
skp-01	Aku bangga pada budaya daerah Kedu.	SK4	+			—			
skp-02	Candi di daerah Kedu adalah warisan yang berharga.	SK1	+			—			
skp-03	Belajar tentang candi dan tari itu membosankan.	SK2	−						
skp-04	Aku mau ikut menjaga kebersihan saat berkunjung ke candi.	SK3	+			—			
skp-05	Aku ingin tahu lebih banyak tentang budaya Kedu.	SK2	+			—			
skp-06	Tradisi lama sudah kuno, jadi boleh dilupakan.	SK1	−						
skp-07	Aku senang menceritakan budaya Kedu kepada teman.	SK4	+			—			
skp-08	Merawat warisan budaya itu urusan orang dewasa saja.	SK3	−						
skp-09	Kesenian dari daerah Kedu penting untuk dijaga.	SK1	+			—			
skp-10	Aku malu memakai bahasa daerah di depan teman.	SK4	−						
skp-11	Aku suka bertanya tentang tradisi kepada orang yang lebih tua.	SK2	+			—			
skp-12	Aku mau ikut acara budaya seperti merti desa dan kirab.	SK3	+			—			

Arah negatif jelas? Hanya untuk empat butir negatif: isi T bila siswa yang sikapnya positif bisa salah memilih *Setuju*, misalnya karena ingkaran ganda atau kalimat yang bisa dibaca dua arah. **Tumpang tindih D3?** Isi Y bila pernyataan menyangkut perilaku di ruang digital (mengunggah, membagikan, berkomentar, menyebut sumber, meminta izin pemilik karya).

B.8b Penilaian skala secara keseluruhan

No	Pertanyaan	Ya/Tidak	Catatan
1	Empat indikator (SK1–SK4) bersama-sama mewakili sikap menjaga warisan untuk anak kelas 5		
2	Ada indikator penting yang belum terwakili		Sebutkan:
3	Empat pilihan tanpa titik tengah (*Tidak setuju · Kurang setuju · Setuju · Sangat setuju*) mudah dibedakan anak 10–11 tahun		
4	Petunjuk untuk siswa jelas dan tidak memancing jawaban yang "baik"		
5	Butir negatif cukup tersebar dan tidak membingungkan		
6	Ada pernyataan yang bisa membuat siswa dari latar budaya atau bahasa tertentu merasa disudutkan		Sebutkan kodenya:

ATURAN KEPUTUSAN UNTUK SKALA SIKAP

- **I-CVI dengan aturan Lynn (1986):** empat penilai relevansi (Ahli Budaya Kedu 1, Ahli Pengukuran, Ahli Bahasa Anak 1 dan 2), jadi butir lolos hanya bila keempatnya memberi skor 3 atau 4 (I-CVI = 1,00). Satu skor 1 atau 2 berarti butir direvisi atau diganti, lalu dinilai ulang oleh keempatnya.
- **S-CVI/Ave** dilaporkan, sasaran ≥ 0,90.
- **Indikator tepat:** dua T dari Ahli Budaya Kedu 1 dan Ahli Pengukuran berarti butir dipindah indikator atau ditulis ulang.
- **Arah negatif jelas:** satu T berarti kalimat ditelaah ulang sebelum uji keterbacaan dengan anak.
- **Contoh budaya tepat:** satu T dari pengamat budaya berarti contohnya diganti dengan yang dikenal di ketiga wilayah.
- **Tumpang tindih D3:** satu Y dari Ahli Literasi Digital berarti butir ditulis ulang tanpa latar digital.
- **Batas akhir:** paling sedikit 10 butir, dua per indikator, dengan butir negatif di setidaknya tiga indikator. Bila kurang, butir pengganti ditulis dan dinilai ulang.
- Usulan kalimat dari Ahli Bahasa Anak tidak masuk I-CVI, tetapi kalimat baru dikirim ulang ke keempat penilai relevansi.

B.9 Telaah tes awal–akhir dan angket akses digital

Tes awal (P1) dan tes akhir (P5) dikerjakan di modul GELITA bertampilan Bootstrap, tanpa unsur game, dan tidak dibacakan. Setiap siswa mengerjakan kedua bentuk: A di tes awal dan B di tes akhir, atau sebaliknya. Tiap bentuk punya 32 butir dalam tiga bagian: **Bagian 1 Membaca (D1)** 16 butir dari 4 teks (M1–M4), **Bagian 2 Aman dan etis (D2)** 8 skenario (skor 2–1–0, tanpa langkah alasan), dan **Bagian 3 Budaya digital (D3)** 8 butir dari 2 adegan (G1, G2), dengan skor maksimum 40. Topiknya budaya Nusantara di luar Kedu. Semua butir tes juga masuk B.5a dan B.5b.

B.9a Kesetaraan pasangan bentuk A dan B

Kriteria kesetaraan: (1) **nomor sama, sel sama**: dimensi, sub-aspek, level atau kerumitan, bentuk butir, topik D2 atau jenis D3, dan kode yang dipancing pengecoh sama; (2) **teks dan adegan berpasangan setara**: genre sama, panjang berselisih paling banyak 15%, unsur digital sama (nama akun, tanda resmi, tanggal, label *Diteruskan*, *Iklan*, atau *Bersponsor*, jumlah komentar), kalimat dan kosakata setara; (3) **topik berbeda tetapi sama akrabnya**; (4) **letak kunci seimbang**. **Setara (1–4):** 4 setara penuh · 3 setara dengan perbaikan kecil · 2 salah satu jelas lebih mudah atau lebih sulit · 1 tidak setara. **Keakraban topik (1–4)**, hanya untuk baris teks dan adegan: 4 sangat akrab bagi anak kelas 5 di Kedu · 3 cukup akrab · 2 kurang akrab · 1 asing. Guru kelas 5 di Kedu dari luar sekolah sampel mengisi kolom keakraban yang sama di formulir terpisah.

Pasangan (A · B)	Sel sama? (Y/T)	Setara (1–4)	Lebih mudah (A/B/–)	Keakraban A (1–4)	Keakraban B (1–4)	Catatan
Bagian 1 · teks `tes-mb-A-M1` · `B-M1`						
Teks M2 · M2						
Teks M3 · M3						
Teks M4 · M4						
Butir `tes-mb-A01`–`A04` · `B01`–`B04` (satu baris per nomor di lembar kerja)				—	—	
Butir `tes-mb-A05`–`A08` · `B05`–`B08`				—	—	
Butir `tes-mb-A09`–`A12` · `B09`–`B12`				—	—	
Butir `tes-mb-A13`–`A16` · `B13`–`B16`				—	—	
Bagian 2 · skenario `tes-ae-A01`–`A04` · `B01`–`B04`						
Skenario `tes-ae-A05`–`A08` · `B05`–`B08`						
Bagian 3 · adegan `tes-bd-A-G1` · `B-G1` (karawo · besurek)						
Adegan G2 · G2 (Tari Gantar · Tari Maengket)						

Pasangan (A · B)	Sel sama? (Y/T)	Setara (1–4)	Lebih mudah (A/B/–)	Keakraban A (1–4)	Keakraban B (1–4)	Catatan
Butir `tes-bd-A01`–`A04` · `B01`–`B04`				—	—	
Butir `tes-bd-A05`–`A08` · `B05`–`B08`				—	—	

Pertanyaan khusus tentang tes (dari catatan penyusun tes)

No	Butir	Pertanyaan	Setuju? (Y/T)	Alasan atau usulan
T1	`tes-ae-A02`, `B02`	Kunci "nama panggilan saja" segagasan dengan kunci `mgl-5-b01` di game. Apakah butir tes jadi terjawab oleh umpan balik game? Bila ya, kunci pengganti yang sudah disiapkan dipakai.		
T2	`tes-ae` 02, 04, 05, 08 (A dan B)	Apakah pilihan "kurang tepat" ini pantas diskor 1: nama lengkap saja; menolak dengan ketus; menutup wajah atau hanya suara; tidak meneruskan tetapi diam?		
T3	`tes-ae` 07; komentar di Bagian 3	Apakah ajakan "Jangan bilang orang tuamu" dan "Ini rahasia kita berdua", dan komentar kasar yang ringan di D3, tidak terasa menakutkan atau mempermalukan?		
T4	`tes-mb` A03/B03, A02/B02, A10/B10, A05/B05, 11, 12–16	Butir yang ditandai penyusun tes Bagian 1 (alasan yang bisa diperdebatkan, kunci yang lebih mudah ditebak di salah satu bentuk, format Fakta/Pendapat di nomor 11, butir D1b yang sebagian bisa dijawab dari norma umum). Rinciannya di catatan penyusun yang dilampirkan.		
T5	`tes-bd-B-G1`	Kartu menyebut "kain **ini** dibatik dengan tangan", supaya kunci bergantung pada kartu. Apakah kalimat ini tidak menyesatkan, mengingat besurek kini juga dibuat dengan cap atau cetak?		

B.9b Telaah angket akses digital

Angket berisi 17 butir (`ang-01`–`ang-17`) dalam delapan bagian: A Perangkat dan internet, B Lama dan waktu, C Kegiatan, D Akun dan media sosial, E Pendampingan orang tua, F Belajar tentang internet, G Membaca di layar, H Bahasa dan buku di rumah. Angket tidak diskor; datanya dipakai sebagai kovariat. Dikerjakan di modul setelah tes awal, dibaca sendiri oleh siswa, tidak dibacakan. Butir risiko daring `ang-21`–`ang-23` diisi di P5, hanya oleh siswa yang izin orang tuanya mencakup butir itu; jumlah akhirnya (dua atau tiga) ditetapkan setelah telaah ini. Telaah isi oleh Ahli Literasi Digital 1 dan 2; telaah bahasa oleh Ahli Bahasa Anak 1 dan 2.

Butir	**Relevan untuk analisis (1–4)** · isi	**Memancing jawaban D2/D3? (Y/T)** · isi	**Peka? (Y/T)** · isi	**Kata sulit, kalimat panjang** · bahasa	**Pilihan tumpang tindih? (Y/T)** · bahasa	**Nada menghakimi? (Y/T)** · bahasa	**Usulan perbaikan**
ang-01							
ang-02							
ang-03							
ang-04							
ang-05							
ang-06							
ang-07							
ang-08							
ang-09							
ang-10							
ang-11							
ang-12							
ang-13							
ang-14							
ang-15							
ang-16							
ang-17							
ang-21							
ang-22							
ang-23							

Angket tidak diolah dengan CVI, karena hanya dua penilai per sisi dan angket bukan alat ukur berskor. Butir dengan relevansi ≤ 2 dari kedua Ahli Literasi Digital, atau Y pada "memancing" atau "nada menghakimi" dari satu ahli, direvisi atau dihapus; keputusan dicatat di matriks tindak lanjut. Pertanyaan tambahan (tulis di catatan): adakah butir yang hilang atau berlebih? Apakah dua atau tiga butir risiko daring yang sebaiknya dipakai?

B.10 Kesimpulan ahli materi

Kesimpulan validator (beri tanda pada satu pilihan):

- ☐ Layak digunakan tanpa revisi
- ☐ Layak digunakan dengan revisi sesuai catatan
- ☐ Belum layak digunakan; perlu revisi besar dan validasi ulang

Saran umum

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... , ... 20....

Validator,

(.....)

NIP/NIDN/No. identitas: .....

BAGIAN C

Analisis data validasi

Bagian ini untuk peneliti. Notasi: n = jumlah validator yang menilai butir (tanpa TD), r = skor validator, l_o = skor terendah (1), c = jumlah kategori (4).

C.1 Rerata skor dan kategori kelayakan

Kategori disusun dengan interval sama: rentang (4 − 1) dibagi empat kategori = 0,75.

Rerata	Persentase*	Kategori	Keputusan
3,26 – 4,00	81,5% – 100%	Sangat valid	Layak diujicobakan tanpa revisi
2,51 – 3,25	62,8% – 81,4%	Valid	Layak diujicobakan dengan revisi kecil
1,76 – 2,50	44,0% – 62,7%	Kurang valid	Revisi besar dan validasi ulang
1,00 – 1,75	25,0% – 43,9%	Tidak valid	Dirancang ulang

* Persentase = jumlah skor ÷ skor maksimum × 100%. Bila program studi menetapkan kriteria lain (mis. Akbar, 2013), pakai kriteria itu secara konsisten. Rerata ini dihitung dari lembar B.3 (mutu rancangan), bukan dari B.5b.

C.2 Aiken's V per butir

$$V = \frac{\Sigma\, s}{n\,(c-1)} \quad \text{dengan} \quad s = r - l_o$$

Tabel C1. Nilai Aiken's V untuk lima validator (skala 1–4)

Pola skor	Σs	V	I-CVI	Tafsiran
4, 4, 4, 4, 4	15	1,00	1,00	V tinggi; lolos aturan Lynn
4, 4, 4, 4, 3	14	0,93	1,00	V tinggi; lolos aturan Lynn
4, 4, 3, 3, 3	12	0,80	1,00	V tinggi (batas); lolos aturan Lynn
4, 4, 4, 4, 2	13	0,87	0,80	V tinggi, **tetapi gagal aturan Lynn**: direvisi
3, 3, 3, 3, 3	10	0,67	1,00	V sedang; lolos Lynn, tetap ditelaah catatannya
4, 3, 3, 3, 2	10	0,67	0,80	V sedang; gagal aturan Lynn

Kriteria V: ≥ 0,80 tinggi; 0,40–0,80 sedang; < 0,40 rendah (Retnawati, 2016). Untuk uji signifikansi, gunakan tabel nilai kritis Aiken (1985) sesuai n dan c. Baris keempat menunjukkan mengapa V dan I-CVI dilaporkan berdampingan: satu skor 2 dari satu ahli tidak banyak menurunkan V, tetapi cukup untuk menggugurkan butir menurut aturan Lynn.

C.3 Indeks Validitas Isi (CVI) dengan aturan Lynn

Skor 3 atau 4 = relevan; 1 atau 2 = tidak relevan. I-CVI = jumlah validator yang menilai relevan ÷ n. S-CVI/Ave = rerata I-CVI, dilaporkan per dimensi dan untuk seluruh bank (sasaran ≥ 0,90). S-CVI/UA = proporsi butir yang dinilai relevan oleh semua validator. Data I-CVI per butir soal diambil dari lembar **B.5b**, karena di sanalah semua ahli menilai semua butir.

ATURAN I-CVI YANG DIPAKAI: LYNN (1986)

Dengan lima ahli atau kurang, butir hanya lolos kalau **semua** ahli memberi skor 3 atau 4 (I-CVI = 1,00). Aturan ini dikutip dari Polit & Beck (2006, hlm. 491). Setiap panel GELITA berisi lima ahli atau kurang, jadi batas untuk enam ahli atau lebih tidak diperlukan. Aturan Polit, Beck, & Owen (2007) yang lebih longgar, yaitu kesepakatan sempurna hanya untuk tiga atau empat ahli dan butir diterima bila I-CVI ≥ 0,78 dengan kappa termodifikasi k*, **tidak dipakai** (keputusan pemilik proyek, 26 Oktober 2026).

Akibatnya bagi GELITA: dengan lima ahli materi, empat setuju (I-CVI 0,80) berarti butir **direvisi atau dibuang**, walaupun menurut Polit dkk. butir itu "sangat baik" (k* = 0,76). Aturan ini ketat dengan sengaja; itulah alasan panel ahli materi disarankan lima orang dan setiap butir wajib punya minimal tiga penilaian non-TD.

Kappa termodifikasi k* tetap dihitung dan dilaporkan sebagai informasi tambahan, bukan sebagai kriteria lolos:

$$p_c = \frac{N!}{A!\,(N-A)!} \cdot 0{,}5^N \qquad \text{k*} = \frac{\text{I-CVI} - p_c}{1 - p_c}$$

Contoh: lima validator semuanya menilai relevan, maka I-CVI = 1,00, p_c = 0,031, k* = 1,00. Bila empat dari lima, I-CVI = 0,80, p_c = 0,156, k* = 0,76; butir tidak lolos aturan Lynn.

C.4 Kesepakatan label buta: Cohen's κ dan κ berbobot

Dimensi, sub-aspek D1, dan kode kesalahan adalah data nominal; kesepakatan dua penilai dihitung dengan Cohen's κ (Cohen, 1960), dan untuk tiga penilai atau lebih dengan Fleiss' κ (Fleiss, 1971). Level AKM (MI < II < ER) dan Bloom (C1 < … < C6) berurutan, jadi **dilaporkan juga κ berbobot kuadratik** (Cohen, 1968): tidak sepakat antara MI dan ER lebih berat daripada antara II dan ER. Target 0,70 berlaku untuk keduanya.

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e} \qquad \text{bobot kuadratik: } w_{ij} = 1 - \frac{(i-j)^2}{(k-1)^2}$$

p_o = proporsi butir yang labelnya sama; p_e = Σ (proporsi penilai 1 × proporsi penilai 2) per kategori. Untuk κ berbobot, kedua proporsi dijumlahkan dengan bobot w_{ij} pada setiap sel; k = jumlah kategori.

Tabel C2. Contoh: dua penilai melabeli 20 butir dengan level AKM

Penilai 1 \ Penilai 2	MI	II	ER	Jumlah
MI	6	1	0	7
II	1	6	1	8
ER	0	1	4	5
Jumlah	7	8	5	20

κ biasa: p_o = (6 + 6 + 4) / 20 = 0,80; p_e = (7×7 + 8×8 + 5×5) / 20² = 138 / 400 = 0,345; κ = (0,80 − 0,345) / (1 − 0,345) = **0,69**.

κ berbobot kuadratik (k = 3, bobot 1 untuk sama, 0,75 untuk beda satu level, 0 untuk beda dua level): p_o = 0,80 + 0,75 × 4/20 = 0,95; p_e = (138 + 0,75 × 256) / 400 = 0,705; κ_w = (0,95 − 0,705) / (1 − 0,705) = **0,83**.

Keempat ketidaksepakatan hanya berbeda satu level, jadi κ berbobot jauh lebih tinggi. Laporkan keduanya. κ biasa di bawah 0,70 tetap berarti pedoman pelabelan perlu dipertajam (mis. batas antara II dan ER), walaupun κ berbobot

sudah memenuhi.

MENENTUKAN LABEL AKHIR

- Butir yang labelnya sama pada kedua penilai: label itu menjadi label akhir.
- Butir yang tidak sama: dibahas sampai sepakat (konsensus), atau diputuskan penilai ketiga. Alasannya dicatat di catatan keputusan Revisi 10.
- Label akhir dibandingkan dengan label pengembang. Bila berbeda, label akhir yang dipakai; bila level atau sub-aspeknya tidak lagi cocok dengan kisi-kisi, butir direvisi atau dipindah.
- Cara yang sama dipakai untuk kode kesalahan bila pengodean buta dilakukan (B.7).

C.5 Reliabilitas antarvalidator untuk skor 1–4

Persentase kesepakatan (Borich, 1994) per pasangan validator, dengan A = jumlah skor yang lebih tinggi dan B = yang lebih rendah:

$$\text{PA} = \left(1 - \frac{\text{A} - \text{B}}{\text{A} + \text{B}}\right) \times 100\% \quad \text{(reliabel bila PA} \geq 75\%\text{)}$$

ICC: model dua arah, *absolute agreement*, *average measures* (ICC(2,*k*)) bila skor akhir adalah rerata para validator (Shrout & Fleiss, 1979). Tafsiran Koo dan Li (2016): < 0,50 buruk, 0,50–0,75 sedang, 0,75–0,90 baik, > 0,90 sangat baik. Bila hampir semua skor 3 atau 4, ICC bisa rendah walaupun validator sepakat (rentang terbatas), jadi laporkan bersama PA dan Aiken's V.

C.6 Aturan keputusan

Kondisi	Keputusan
Butir soal: I-CVI = 1,00 (aturan Lynn) dan tidak ada catatan kritis	Dipertahankan; catatan kecil tetap ditindaklanjuti. Aiken's V dilaporkan.
Butir soal: I-CVI < 1,00 (ada penilai yang memberi 1 atau 2), atau V < 0,80	Direvisi sesuai catatan, lalu dinilai ulang pada putaran 2 oleh semua penilai butir itu.
Butir soal: V < 0,40, atau sebagian besar penilai memberi 1 atau 2	Diganti atau dihapus. Kode butir lama tidak dipakai ulang untuk isi baru.
Butir punya kurang dari tiga penilaian non-TD	Peneliti meminta penilai tambahan dari panel (Tabel A1); butir belum boleh dinyatakan lolos.
"Tanpa teks?" atau "Bocor?" diisi Y oleh satu ahli	Diperiksa peneliti; bila terbukti, butir direvisi apa pun nilai I-CVI-nya.
κ dimensi atau sub-aspek, atau κ berbobot level atau Bloom, < 0,70	Pedoman pelabelan dipertajam, butir yang tidak sepakat dibahas, dan sampel dilabel ulang sampai κ ≥ 0,70.
Label akhir level atau sub-aspek tidak cocok dengan kisi-kisi	Label akhir yang dipakai; butir direvisi atau dipindah, dan kisi-kisi disesuaikan bila perlu. Perubahannya dicatat di catatan keputusan Revisi 10.
Butir B.3 (mutu rancangan): V < 0,80 atau ada skor 1–2	Bagian rancangan yang dinilai ditelusuri dan diperbaiki; dinilai ulang pada putaran 2.
Pasangan tes A–B dinilai ≤ 2 ("tidak setara") oleh dua ahli	Pasangan direvisi sebelum uji coba; selisih proporsi benar dicek lagi di uji coba.
Skala sikap (B.8)	Mengikuti aturan keputusan di lembar B.8.

Kondisi	Keputusan
Catatan kritis: kunci salah atau ganda, kekeliruan fakta, saran keamanan digital yang keliru, butir yang bisa menakuti atau mempermalukan anak, atau pelanggaran kepekaan budaya	**Aturan veto:** wajib diperbaiki apa pun nilai V, I-CVI, atau reratanya.

Instrumen ahli materi dinyatakan lolos validasi ahli bila (a) rerata keseluruhan lembar B.3 minimal "valid", (b) semua butir bank dan tes memenuhi aturan Lynn setelah revisi dan S-CVI/Ave setiap dimensi ≥ 0,90, (c) κ label dimensi dan level ≥ 0,70, dan (d) semua catatan kritis ditindaklanjuti. Keempat syarat ini, bersama hasil pengamat budaya dan ahli media serta persetujuan etik, menjadi bukti untuk gerbang G2 sebelum sistem diubah di tahap 3.

C.7 Analisis data kualitatif

1. Salin semua catatan validator ke matriks tindak lanjut (D.2), satu baris per temuan.
2. Beri kategori: fakta, kunci/konstruksi, level, sub-aspek, kode kesalahan, Skenario Digital, *Periksa Unggahan*, kebahasaan, kesetaraan variasi atau bentuk, kepekaan, saran.
3. Tentukan prioritas: kritis (veto), penting (memengaruhi validitas), minor.
4. Tulis tindak lanjut dan lokasinya (kode butir, skenario, halaman Pustaka, baris naskah, slot gambar). Bila saran tidak diikuti, tulis alasannya.
5. Perubahan pada skema kode atau definisi analitik dicatat juga di catatan keputusan Revisi 10, karena skema dibekukan sebelum pengambilan data (gerbang G4).

C.8 Contoh perhitungan

Butir instrumen. Butir E3 ("setiap skenario punya tepat satu tindakan yang tepat") dinilai lima ahli materi: 4, 3, 4, 4, dan TD (Ahli Bahasa Anak 2). Maka n = 4; rerata = 3,75 → sangat valid; Aiken's V = (3 + 2 + 3 + 3) / (4 × 3) = 0,92; I-CVI = 1,00. Misalkan Ahli Literasi Digital 1 mencatat bahwa di satu skenario Magelang, pilihan "bilang tidak mau, lalu cerita ke orang tua" dan "tidak usah dibalas" sama-sama bisa dianggap tepat. Itu catatan kritis (tindakan tepat ganda), jadi skenario itu wajib direvisi walaupun butir E3 bernilai tinggi.

Butir soal. Sebuah butir Benar atau Salah dinilai relevansinya oleh lima ahli di B.5b: 4, 4, 3, 4, 2. I-CVI = 4/5 = 0,80, jadi butir **tidak lolos** aturan Lynn dan direvisi, walaupun Aiken's V = (3 + 3 + 2 + 3 + 1) / 15 = 0,80 dan k* = 0,76. Ahli yang memberi skor 2 juga mengisi "Tanpa teks?" = Y; bila peneliti membuktikannya, butir ditulis ulang supaya jawabannya bergantung pada bacaan.

Contoh ini menunjukkan dua tingkat analisis: butir instrumen (B.3) menilai mutu rancangan secara umum, sedangkan lembar B.5a–B.9 menilai setiap butir soal, skenario, pernyataan, dan pasangan tes. Laporkan keduanya.

> **RUMUS LEMBAR KERJA (EXCEL/SHEETS)**
>
> Skor lima validator di sel B2:F2, skala 1–4:
>
> - Aiken's V: `=(SUM(B2:F2)-COUNT(B2:F2))/(COUNT(B2:F2)*3)`
> - I-CVI: `=COUNTIF(B2:F2,">=3")/COUNT(B2:F2)`
> - Lolos aturan Lynn: `=AND(COUNT(B2:F2)>=3, COUNTIF(B2:F2,"<3")=0)`
>
> Sel berisi TD dibiarkan sebagai teks agar tidak terhitung. Untuk κ, gunakan R (`irr::kappa2`, dengan `weight = "squared"` untuk κ berbobot kuadratik; `irr::kappam.fleiss`), jamovi, atau Python, sesuai lapis analisis di Revisi 10.

C.9 Pelaporan hasil validasi

1. Profil validator: bidang keahlian, instansi, lama pengalaman (tanpa data pribadi yang tidak perlu).
2. Rerata per aspek dan keseluruhan lembar B.3 beserta kategorinya.
3. I-CVI dan Aiken's V per butir soal (di lampiran), S-CVI/Ave per dimensi dan keseluruhan, dan kesepakatan antarvalidator.
4. κ dan κ berbobot label buta, sebaran label akhir per wilayah dan per sub-aspek, serta daftar butir yang labelnya berubah.
5. Hasil telaah Skenario Digital, kode kesalahan, skala sikap (I-CVI dengan empat penilai), kesetaraan tes A–B, dan angket.
6. Ringkasan catatan kualitatif dan tindak lanjutnya, termasuk catatan yang tidak diikuti beserta alasannya.
7. Perbandingan putaran 1 dan 2.

Instrumen	Validator	Rerata B.3	Kategori	S-CVI/Ave D1 · D2 · D3	Butir I-CVI < 1,00	PA	κ dimensi	κ_W level
Ahli materi	5	…	…	… · … · …	… dari 180	…%	…	…

BAGIAN D · LAMPIRAN

D.1 Surat pernyataan validator

SURAT PERNYATAAN VALIDASI AHLI MATERI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....

NIP/NIDN/No. identitas .....

Instansi .....

Bidang keahlian .....

Peran: ☐ Ahli Bahasa Anak ☐ Ahli Literasi Digital ☐ Ahli Pengukuran

menyatakan bahwa saya telah menelaah rancangan dan isi GELITA, bank soal, tes awal–akhir, angket akses digital, dan skala sikap (versi/tanggal .....) untuk penelitian *Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar* yang dilaksanakan oleh:

Nama peneliti .....

NIM / instansi .....

Penilaian saya lakukan secara mandiri sesuai keahlian saya. Saya ☐ tidak memiliki ☐ memiliki konflik kepentingan dengan penelitian ini (bila memiliki, jelaskan): .....

Saya akan menjaga kerahasiaan bank soal, kunci jawaban, butir tes, dan skema kode yang saya terima. Berdasarkan hasil telaah, produk tersebut dinyatakan:

- ☐ layak diujicobakan tanpa revisi
- ☐ layak diujicobakan dengan revisi sesuai saran
- ☐ belum layak diujicobakan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

Validator,

(.....)

D.2 Matriks tindak lanjut revisi

Diisi peneliti setelah putaran 1; dikirim kepada validator pada putaran 2.

No	Validator	Lokasi (kode butir, lembar)	Temuan / saran	Kategori	Prioritas	Tindak lanjut	Status	Paraf

Prioritas: kritis · penting · minor. Status: sudah · sebagian · tidak (beri alasan).

D.3 Paket berkas dan prasyarat

Validasi dimulai setelah gerbang G1: konstruk disetujui dan semua dokumen tahap 1 selesai dan disetujui pemilik proyek. Angka di kolom "Sumber" merujuk ke dokumen Revisi 10.

No	Berkas	Sumber	Untuk lembar	Kapan dikirim
1	Surat permohonan (dengan perkiraan waktu dan honorarium) dan dokumen ini	—	Semua	Awal; ke dua penilai B.5a hanya surat dan halaman petunjuk B.5a, dokumen lengkap setelah B.5a dikumpulkan
2	Daftar butir tanpa label dimensi, sub-aspek, level, dan Bloom: 116 butir bank dan 64 butir tes dengan ID netral, dalam lembar kerja `materi-b5a-daftar-butir-buta.xlsx` dan buklet `materi-b5a-buklet-buta.pdf`	08, 14, 15	B.5a	Awal, hanya ke dua penilai B.5a
3	Ringkasan konstruk D1–D3, peta bukti, dan definisi beku 10 analitik (*kamus-1.0*)	01, 11	B.3	Awal
4	Bank soal lengkap: bacaan, butir, kunci, pengecoh berkode, petunjuk, umpan balik, 24 Skenario Digital dengan kalimat penjelasan setelah kesempatan habis, 24 petunjuk *Periksa Unggahan*, 6 butir jangkar	08	B.3, B.5b, B.6, B.7	Awal, kecuali ke dua penilai B.5a (setelah B.5a dikumpulkan); label pengembang dan kisi-kisi untuk semua setelah B.5a dikumpulkan
5	Daftar B.5b: semua butir dengan dimensi utama dan definisinya, dalam lembar kerja `materi-b5b-relevansi-kejelasan.xlsx`	08, 14, 15	B.5b	Setelah B.5a dikumpulkan
6	Kisi-kisi bank soal: butir per tantangan, buklet, jangkar, waktu bermain	06	B.3	Setelah B.5a dikumpulkan
7	Cerita penghubung dan narasi tantangan kelima, kartu misi	12	B.3 (I2, I5)	Awal
8	Tes awal–akhir bentuk A dan B dengan rancangan, kunci, kode, dan catatan penyusun; angket akses digital	13–16	B.3 aspek J, B.9	Awal (tes untuk B.5a tanpa label)
9	Skala sikap: konstruk, kisi-kisi SK1–SK4, 12 pernyataan, format jawaban, petunjuk, gambar mock-up `mk-ss-01`–`05`	17, 18	B.8	Awal

No	Berkas	Sumber	Untuk lembar	Kapan dikirim
10	Gambar mock-up Skenario Digital dan *Periksa Unggahan* (`mk-sd-*`, `mk-pu-*`) dan modul tes (`mk-mt-*`)	18	B.6, B.9	Awal
11	Kutipan CP Bahasa Indonesia Fase C dan kerangka AKM literasi membaca yang dirujuk	—	B.3 aspek A, C	Awal
12	Alamat instalasi uji dan akun uji (empat tantangan yang ada sekarang); isi Pustaka Kedu	—	B.3	Awal

Lembar kerja B.6–B.9 (`materi-b6-b9-lembar-kerja.xlsx`) dikirim bersama no. 4. Berkas "Awal" untuk ahli materi lain (no. 3, 4, 7–12) dikirim kepada dua penilai B.5a setelah lembar B.5a mereka dikumpulkan. Semua lembar kerja dibuat dari dokumen Revisi 10 oleh skrip yang sama (dokumen 21); urutan dan jadwal kirim ada di dokumen 20.

HAL YANG MASIH TERBUKA DAN MEMENGARUHI VALIDASI

- Nama validator belum ditetapkan; dokumen penelitian memakai nama samaran.
- Jumlah akhir butir risiko daring (dua atau tiga) ditetapkan setelah telaah B.9b.
- Uji keterbacaan bank, tes, angket, dan skala sikap dengan empat anak kelas 5, ditambah satu anak di putaran kedua, menunggu persetujuan etik dan memakai bahan yang sudah direvisi dari validasi ini (dokumen 24).
- Nama akun fiktif di bank dan tes dicek tim di Instagram dan TikTok sebelum pengambilan data; nama yang dipakai akun nyata yang aktif diganti.
- Ambang tebakan cepat dan jeda tidak aktif masih sementara dan ditetapkan ulang setelah uji coba.

D.4 Perubahan dari versi 2.0

Untuk peneliti dan pemilik proyek; bagian ini tidak perlu dicetak untuk validator. Sumber setiap perubahan ada di dokumen Revisi 10, terutama 07 *Telaah instrumen validasi*.

Bagian	Perubahan
Seluruh dokumen	Versi 2.0 (ahli materi dan pengamat budaya dalam satu berkas, Bagian A–E) dipecah menjadi dua dokumen. Di dokumen ini: Bagian A panduan, B instrumen ahli materi, C analisis (dulu D), D lampiran (dulu E). Aturan I-CVI yang dulu direncanakan di "D.6" kini di C.3 dan C.6. Penanda "menunggu keputusan tim" dihapus karena keputusannya sudah diambil.
A.1, B.2	Konstruk diputuskan 25 Oktober 2026: model multidimensi *between-item*; D1 bertumpu pada literasi membaca dengan sub-aspek D1a dan D1b; D3 menjadi partisipasi dan representasi budaya Kedu di ruang digital, diukur lewat *Periksa Unggahan*; PBK dan sikap menjadi skala pendamping. Model penelitian Plomp (2013) disebut.
A.2.3, A.2.4, C.3, C.4	Tiga jenis penilaian (mutu rancangan, relevansi per butir, klasifikasi buta). Aturan Lynn ditulis terang dengan akibatnya; aturan Polit dkk. (2007) tidak dipakai. κ berbobot kuadratik untuk level dan Bloom (Cohen, 1968), dengan contoh hitung.
A.3	Panel lima orang dengan nama samaran; matriks penugasan aspek dan lembar; aturan minimal tiga penilaian non-TD per butir.
A.4	Telaah pendahuluan berbantuan AI ditulis sebagai bagian pengembangan, bukan validasi; perkiraan waktu per lembar; lembar kerja digital; honorarium.
Tabel B1–B5	Nama area DigComp 3.0 dibetulkan; nama pilar mengikuti Kominfo & Katadata (2023); pelevelan wilayah menjadi proporsi butir level tinggi yang naik; Skenario Digital 24 skenario (dua variasi), skor 2–1–0, alasan sebagai diagnosis, tiga kesempatan; kode BUD-* untuk D3, INF-BUD hanya PBK, DIG-* hanya D2, ambang NON mengikuti *kamus-1.0*.
B.3	Butir baru A7, B7, D7, D8, E8, H5, I7, J5. Diubah: A1–A3, C1, C2, C4 (variasi a dan b), C5 (jangkar sudah ada), D6 (dulu Cari Objek, kini pemahaman bacaan Benar atau Salah), E4 (R-ATUR sebagai penalaran berbasis aturan), F5, F6, H2, H3 (kini *Periksa Unggahan*), I2, I5, I6, aspek J (tes dan angket sudah tersedia). Jumlah butir 58 → 66.
B.5	Dipecah menjadi B.5a pelabelan buta (dua penilai: dimensi tunggal, sub-aspek D1, level, Bloom dengan acuan proses kognitif) dan B.5b relevansi dan kejelasan (semua ahli, semua butir, dengan jangkar relevansi sendiri dan kolom "tanpa teks?" dan "bocor?"). Cakupan: 116 butir bank dan 64 butir tes, menggantikan "129 butir". Pertanyaan khusus R1–R5.
B.6, B.7	B.6 menjadi 24 baris dengan kolom baru "Tengah", "Netral", dan "Penjelasan". B.7 mencakup bagian unggahan pengecoh di *Periksa Unggahan*.
B.8, B.9, B.10	Lembar baru B.8 telaah skala sikap (dari 07, 26 Oktober 2026) dan B.9 telaah tes awal–akhir dan angket; kesimpulan pindah ke B.10.
C.6, D.3	Aturan keputusan untuk butir dengan kurang dari tiga penilaian, "tanpa teks" dan "bocor", pasangan tes, dan skala sikap. Paket berkas diperbarui ke dokumen 06–18.
D.5	Rujukan dibetulkan setelah dicek ke sumber asli: DigComp 3.0 (judul tanpa "The", DOI), PIRLS 2026 (editor "Kennedy, A.", DOI), Cohen (1968), Kominfo & Katadata (2023), Plomp (2013), Nieveen & Folmer (2013).
A.3, A.4, B.5a, D.3 (27 Oktober 2026)	Penyelarasan dengan paket validasi (dokumen 20 dan 21): penilai B.5a ditetapkan (Ahli Bahasa Anak 1 dan Ahli Literasi Digital 1) dan hanya menerima paket B.5a di awal; daftar B.5a memakai ID butir dan ID bahan netral yang diacak; nama berkas lembar kerja di D.3; pengarahan B.5a ± 15 menit; B.7 mencakup 622 sel kode, perkiraan 3–5 jam; kalimat honorarium "sesuai ketentuan yang berlaku".
Sampul (27 Oktober 2026)	Disetujui pemilik proyek; kotak status draf di sampul dihapus untuk dicetak dan dikirim ke validator.

D.5 Daftar pustaka

Aiken, L. R. (1980). Content validity and reliability of single items or questionnaires. *Educational and Psychological Measurement, 40*(4), 955–959.

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement, 45*(1), 131–142. https://doi.org/10.1177/0013164485451012

Akbar, S. (2013). *Instrumen perangkat pembelajaran*. Remaja Rosdakarya.

American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. AERA.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) Edisi Kelima*. Kemendikbudristek.

Borich, G. D. (1994). *Observation skills for effective teaching* (2nd ed.). Macmillan.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement, 20*(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104

Cohen, J. (1968). Weighted kappa: Nominal scale agreement provision for scaled disagreement or partial credit. *Psychological Bulletin, 70*(4), 213–220. https://doi.org/10.1037/h0026256

Cosgrove, J., & Cachia, R. (2025). *DigComp 3.0: European digital competence framework* (5th ed.). Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/0001149

Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin, 76*(5), 378–382.

Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center. (2023). *Status literasi digital di Indonesia 2022*.

Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA dan AN. [Teks resmi perlu dicek di JDIH Kemendikdasmen.]

Koo, T. K., & Li, M. Y. (2016). A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. *Journal of Chiropractic Medicine, 15*(2), 155–163.

Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. *Nursing Research, 35*(6), 382–385. https://doi.org/10.1097/00006199-198611000-00017

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist, 50*(9), 741–749. https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741

Mislevy, R. J., Steinberg, L. S., & Almond, R. G. (2003). On the structure of educational assessments. *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, 1*(1), 3–62. https://doi.org/10.1207/S15366359MEA0101_02

Nieveen, N., & Folmer, E. (2013). Formative evaluation in educational design research. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), *Educational design research – Part A: An introduction* (pp. 152–169). SLO.

Plomp, T. (2013). Educational design research: An introduction. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), *Educational design research – Part A: An introduction* (pp. 10–51). SLO.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. *Research in Nursing & Health, 29*(5), 489–497. https://doi.org/10.1002/nur.20147

Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. *Research in Nursing & Health, 30*(4), 459–467. https://doi.org/10.1002/nur.20199

Retnawati, H. (2016). *Analisis kuantitatif instrumen penelitian*. Parama Publishing.

Shrout, P. E., & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability. *Psychological Bulletin, 86*(2), 420–428.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

von Davier, M., & Kennedy, A. (Eds.). (2024). *PIRLS 2026 assessment frameworks*. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College. https://doi.org/10.6017/lse.tpisc.tr2103.kb4199

Dokumen internal: Revisi 10 Analitik Penelitian GELITA (26 Oktober 2026), terutama 01, 06, 08, 11, 13–17, dan 19; lembar lapangan, kode dan arti, dan catatan keputusan. Sesuaikan gaya sitasi dengan pedoman program studi.